

第 18 讲 噪声雷达

- 基本原理及主要应用

背景、优势、噪声产生、处理、实现方案、系统构建

- 关键技术

类噪声波形、伪随机、混沌信号、同步、功率放大技术

- 特点

信号的非相关性，频率利用效率，MIMO 雷达

以下部分内容引用: (1) Prof. Ram M. Narayanan (The Pennsylvania State University, 2005 AFOSR Program Review for Sensing, Imaging and Object Recognition , Raleigh, NC, May 26, 2005) ; (2) Dr. Eric K. Walton (The Ohio State University, “The use of High Speed FIFO Chips for Implementation of a Noise Radar ” @ 4TH Microwave and Radar Week MRW 2010 / IRS 2010) ; (3) Sune R. J. Axelsson, Noise Radar Using Random Phase and Frequency Modulation. IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING, VOL. 42, NO. 11, NOVEMBER 2004. pp.2370-2384. (4) 杨启伦, 混沌噪声雷达信号模型及其应用研究, 中国科学院大学博士学位论文, 2015.

第 18 讲 噪声雷达

基本原理-噪声雷达优势

- 雷达军事应用需要低截获概率，低探测概率、电磁兼容以及抗干扰能力——在复杂环境下的生存能力！
- 传统雷达或通信系统采用通常的确定波形，或者是冲击脉冲，还是调制脉冲，不可避免地存在容易被探测或者容易受到干扰的问题，难以满足军事应用的发展趋势。

第 18 讲 噪声雷达

基本原理-噪声雷达优势

- 噪声波形无论是模拟方式还是数字方式，产生的成本的比较低
- 噪声波形具有优良的 LPI / LPD 特性
- 噪声波形固有的优良抗干扰性能
- 噪声源基于现有的微波和射频电路技术非常容易获得
- 噪声波形的频谱特性可以根据电磁环境自适应的改变
- 噪声波形的频谱效率非常高，可以相互共享频段而没有彼此干扰
- 噪声波形呈现出非常突出的波形分集性能

第 18 讲 噪声雷达

基本原理-噪声雷达优势

频率利用效率问题

- 由于独立产生的噪声波形是非相关的，因此这些波形可以共享同一频谱空间
- 相互非干扰的特点，对于MIMO类型的极化雷达应用来说非常有利于避免交叉极化之间的“污染”
- 在MIMO雷达的网络应用中，如果采用噪声波形，那么可以允许更多的用户加入（相比于采用通常的雷达波型）

第 18 讲 噪声雷达

基本原理-噪声雷达优势

基于噪声波形的网络雷达方案

- 采用超宽带噪声以获得扩频特性
- 超宽带雷达用于对隐蔽目标进行高分辨率探测、跟踪及成像
- 利用噪声频带内的分段频率进行网络通信 (节点到节点以及节点到基站)
- 伪装通信对敌方呈现类噪信号特征

频率利用效率问题

第 18 讲 噪声雷达

噪声信号的产生

- 伪随机信号
- 混沌信号
- 利用热电阻或雪崩二极管直接产生

产生噪声序列

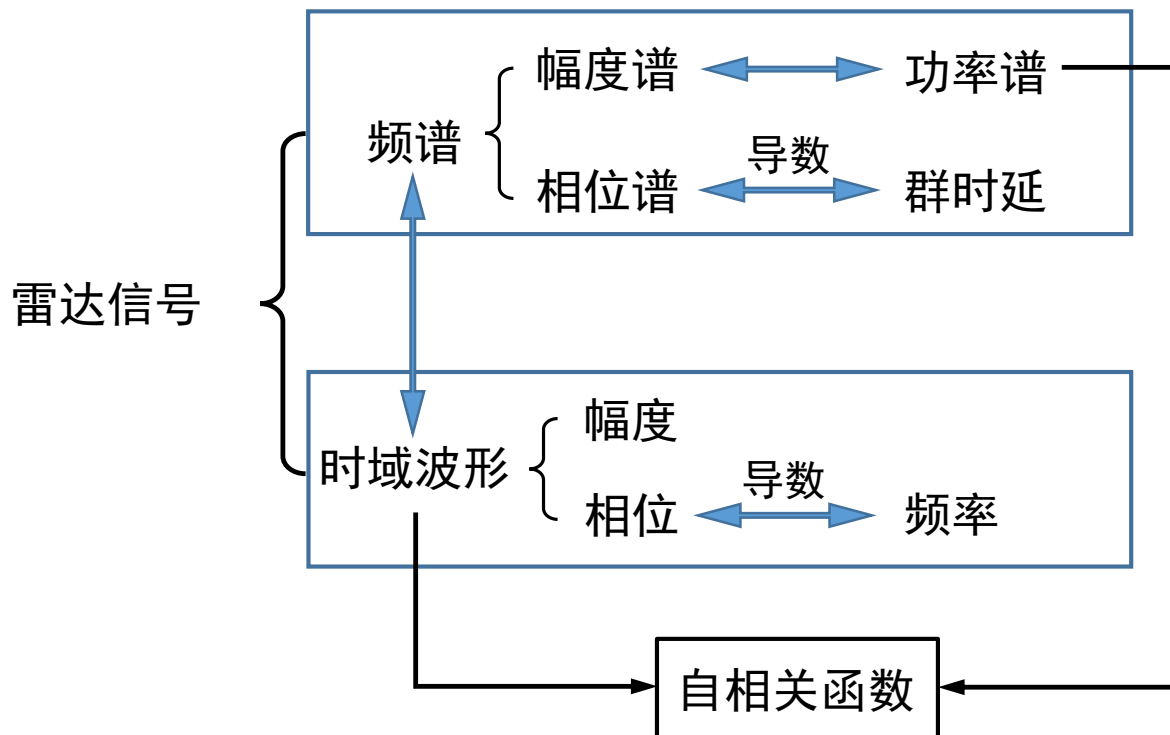
- 噪声调制连续波脉冲
- 噪声调制相位
- 噪声调制幅度
- 调制频率
- 噪声调制群时延

利用产生的噪声序列对载频、相位、幅度和信号的群时延进行调制

	发射信号	基带复信号
噪声调幅信号	$\tilde{s}(t) = x(t)e^{j2\pi f_c t}$	$s(t) = x(t)$
噪声调相信号	$\tilde{s}(t) = A \cdot e^{j2\pi [f_c t + K \cdot x(t)]}$	$s(t) = A \cdot e^{j2\pi K x(t)}$
噪声调频信号	$\tilde{s}(t) = A \cdot e^{j2\pi \left[f_c t + K \int_0^t x(t) dt \right]}$	$s(t) = A \cdot e^{j2\pi \cdot K \int_0^t x(t) dt}$

第 18 讲 噪声雷达

噪声信号的产生



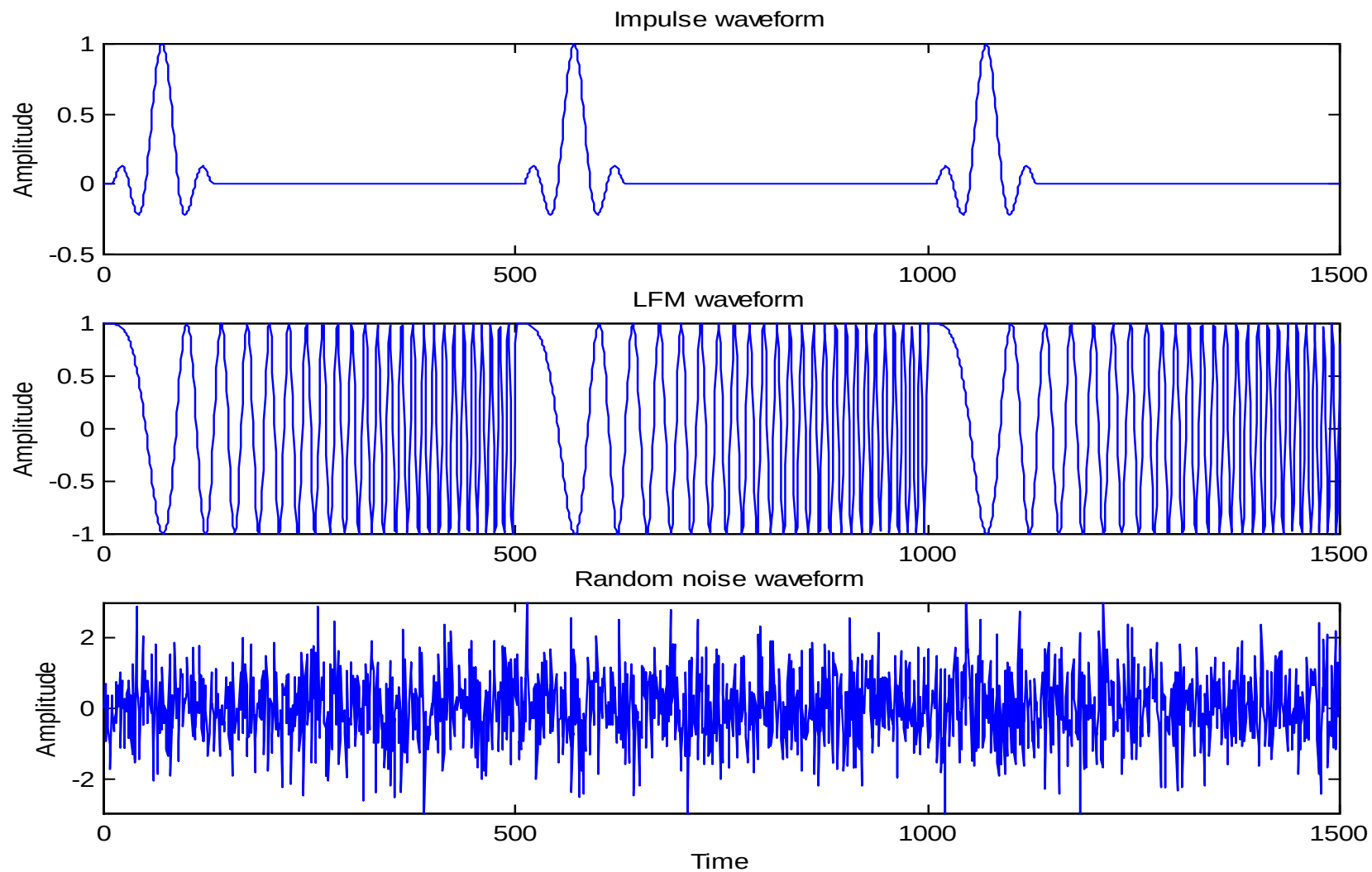
	混沌群时延调制信号	混沌相位谱调制信号
频谱	$S_1(f) = Ae^{[j2\pi K\Phi(f)]}$ $\Phi(f) = \int \phi(f)df$	$S_2(f) = Ae^{[j2\pi K\phi(f)]}$
时域波形	$s_1(t) = F^{-1}\{S_1(f)\}$ $= F^{-1}\{Ae^{[j2\pi K\Phi(f)]}\}$	$s_2(t) = F^{-1}[S_2(f)]$ $= F^{-1}\{Ae^{[j2\pi K\phi(f)]}\}$

根据维纳-辛钦定理，雷达信号的自相关函数是功率谱密度的逆傅里叶变换。当功率谱密度为常数时，雷达信号的自相关函数是理想的Delta函数。

为了使设计的雷达信号的自相关函数具有非常低的旁瓣，需要使雷达信号的功率谱密度非常平坦。

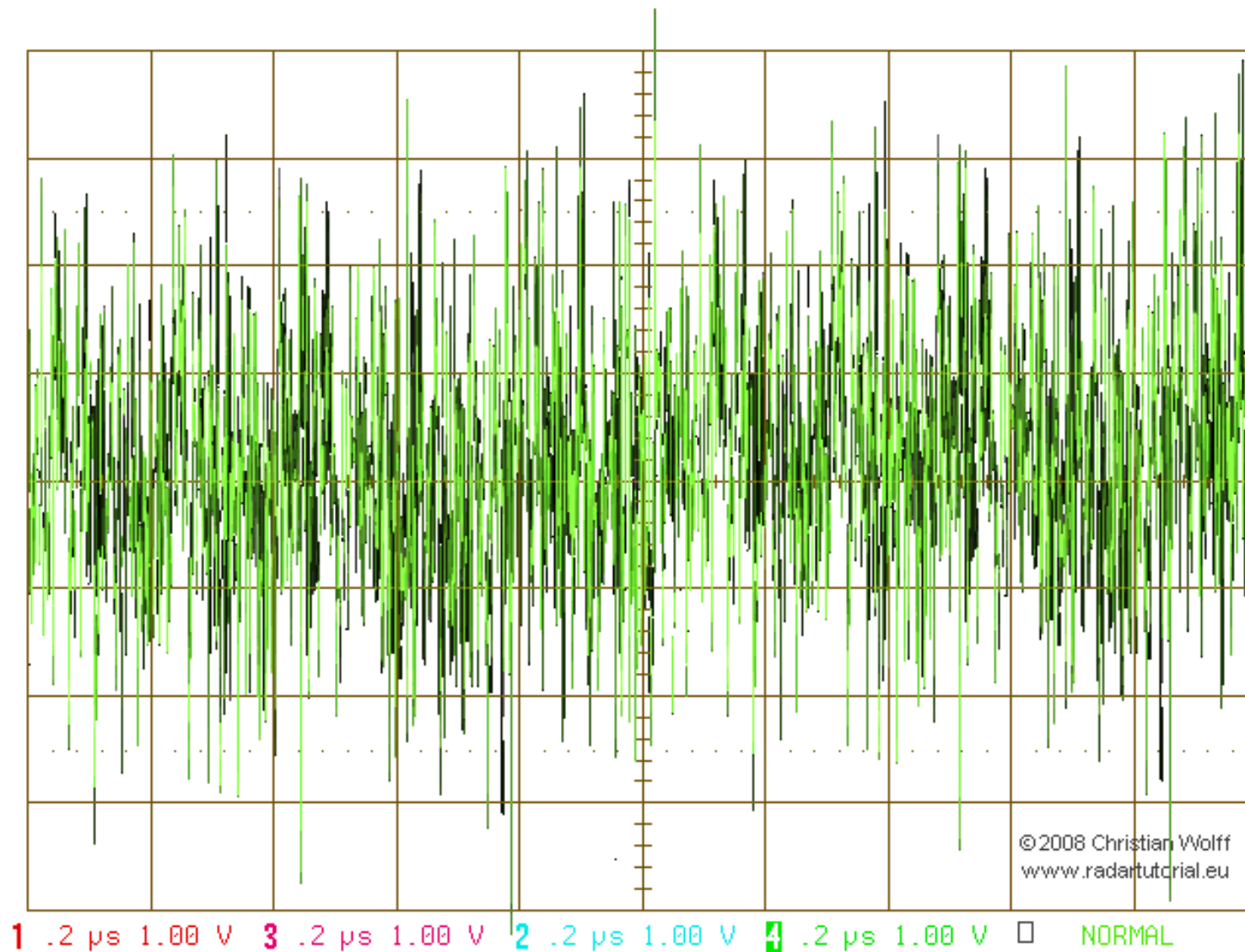
第 18 讲 噪声雷达

噪声信号的产生



第 18 讲 噪声雷达

噪声信号的产生



第 18 讲 噪声雷达

噪声信号的描述

形式 1:

$$x(t) = p(t) \cos \{ [\omega_0 + \delta\omega(t)] t \}$$

这里

- $p(t)$ 为瑞利分布的幅度,描述了信号的幅度起伏特性
- $\delta\omega(t)$ 为均匀分布的频率,描述了频率在 $[-\Delta\omega \leq \delta\omega \leq +\Delta\omega]$
- 噪声信号的平均功率 = $1/2 \langle p^2(t) \rangle / R_0$, 假设 $p(t)$ 和 $\delta\omega(t)$ 不相关
- 中心频率 = $\omega_0 / 2\pi = f_0$
- 带宽 = $2\Delta\omega / 2\pi = B$

$$x(t) = [X(t) + jY(t)] \exp(j\omega_0 t)$$

上式为静态高斯随机过程,以 0 为均值且带宽为B。

形式 2:

$$s(t) = s_I(t) \cos(2\pi f_0 t) - s_Q(t) \sin(2\pi f_0 t)$$

这里 $s_I(t)$ 和 $s_Q(t)$ 为零均值高斯随即过程, f_0 为发射信号的中心频率上式也可表示下式:

$$s(t) = p(t) \cos[2\pi f_0 t + \varphi(t)]$$

这里

$$p(t) = \sqrt{s_I^2(t) + s_Q^2(t)} \Rightarrow$$

瑞利分布

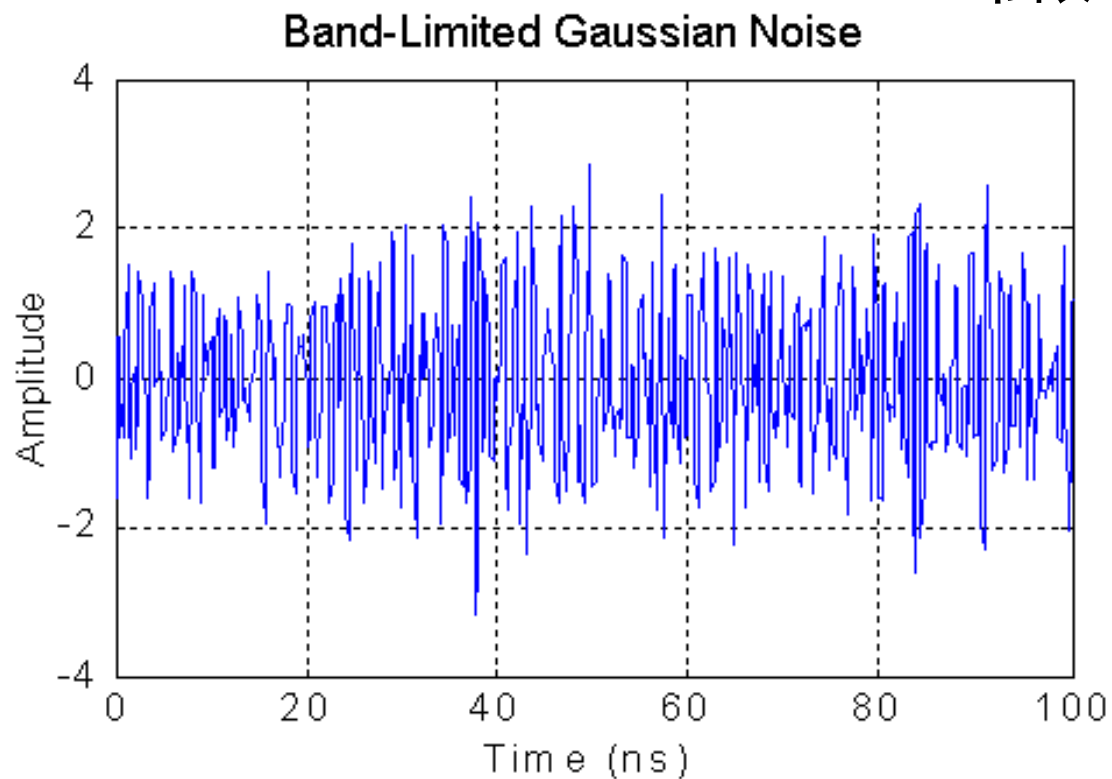
$$\varphi(t) = \tan^{-1} \frac{s_Q(t)}{s_I(t)} \Rightarrow$$

均匀分布

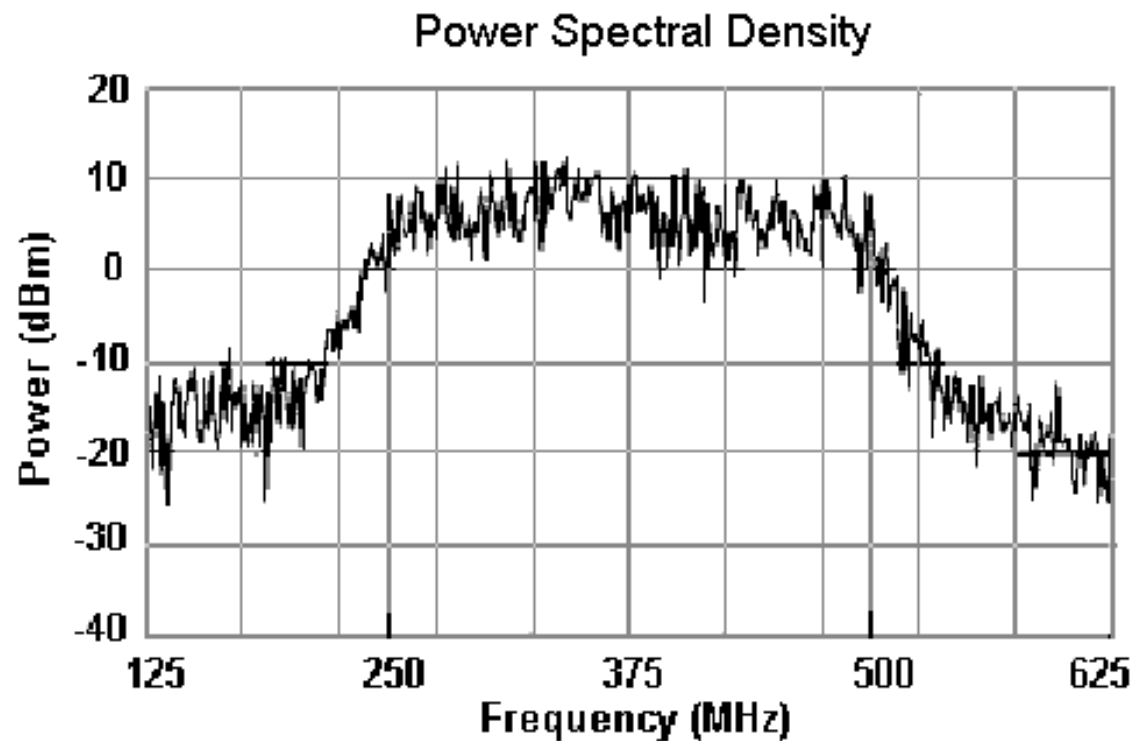
第 18 讲 噪声雷达

噪声信号的描述

带限噪声波形



时域



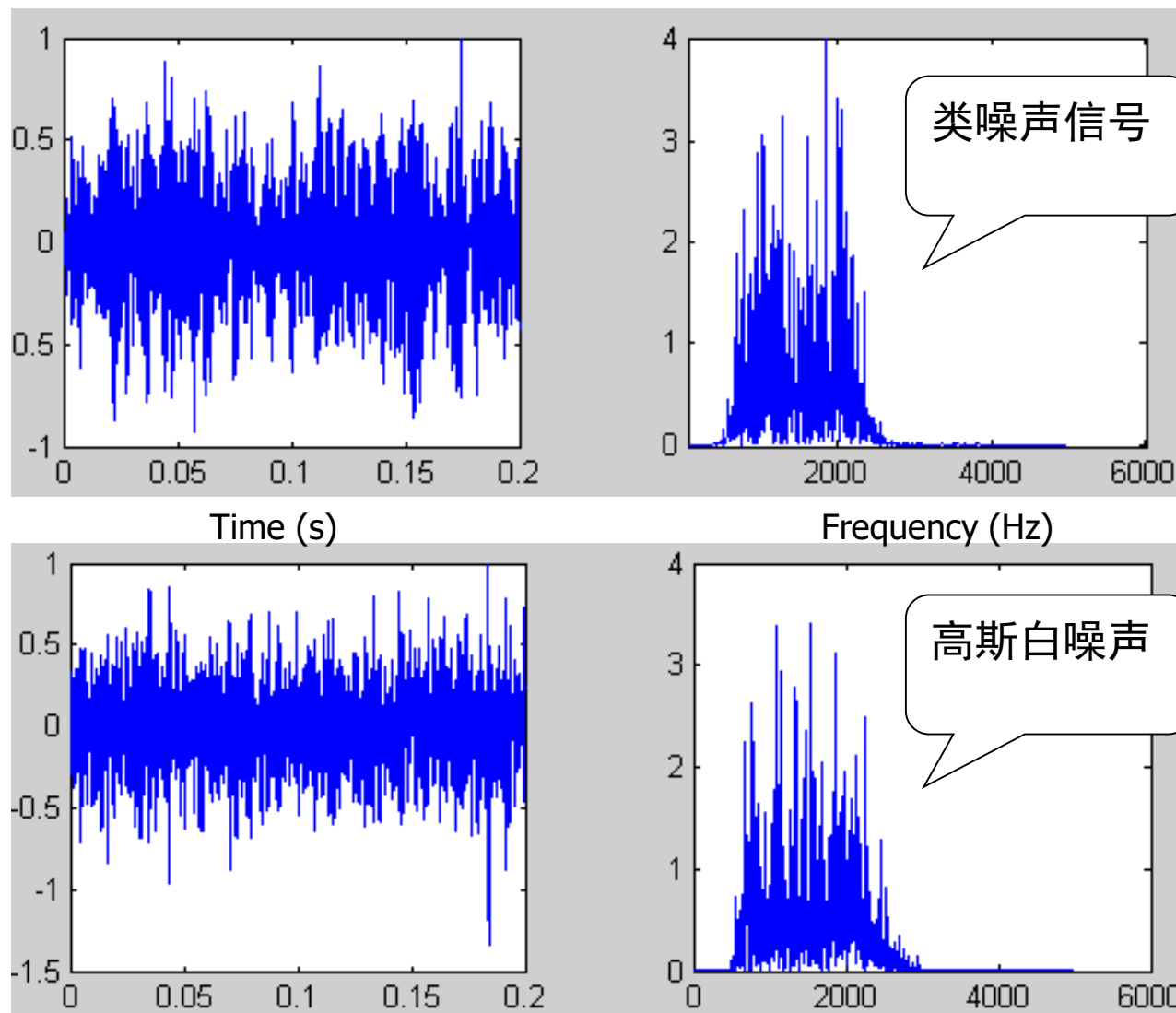
频域

功率谱密度（Power Spectral Density, PSD）定义为信号自相关函数的Fourier变换。

第 18 讲 噪声雷达

噪声信号的描述

噪声和类噪声信号比较



第 18 讲 噪声雷达

噪声雷达信号的回波分析

- 发射波形 ▶ $v_t(t) = p(t) \cos[(\omega_0 + \delta\omega)t]$
- 接收波形 ▶ $v_r(t) = \Gamma p(t - t_0) \cos\{[(\omega_0 + \delta\omega)](t - t_0) + \Theta\}$
- 发射波形的时延 ▶ $v_d(t) = p(t - t_d) \cos[(\omega_0 + \delta\omega)(t - t_d)]$
- 发射波形经时延和频率偏置后 ▶ $v'_d(t) = p(t - t_d) \cos[(\omega_0 + \delta\omega - \omega')(t - t_d)]$
- 当两个时延相匹配时经低通滤波后的相关器输出 ▶ $v_o(\tau) = \Gamma p^2(\tau) \cos[\omega'\tau + \Theta]$

这里, Γ 和 Θ 分别为目标反射波的幅度和相位, t_0 和 t_d 为目标的内部时延, ω' 为偏置频率。

第 18 讲 噪声雷达

噪声雷达信号的回波分析

相干回波信息的提取 (采用相关处理)

- 相关器输出总要进行频率偏置
- 超宽带波形最后归结为单频信号!
- 我们可以在相关器的输出压缩检测带宽以获得更高的信噪比
- 相关器输出的功率正比于 Γ^2
- 通过对接收机的 I/Q 检测, 可以获得相位角 Θ 的测量
- 如果存在 Doppler 频率, 将对相关器的输出产生调制, 并且可以通过对接收机的 I/Q 输出信号进行检测来获得 Doppler 频率信息
- 偏置频率通常在发射中心频率的 10 – 15%

第 18 讲 噪声雷达

噪声雷达信号的回波分析

相干回波信息的提取（采用匹配滤波）

- 目标的相位信息直接从 I/Q 信号中得到
- 匹配滤波器输出的功率正比于 Γ^2
- 通过对接收机的 I/Q 检测，可以获得相位角 Θ 的测量
- 如果存在 Doppler 频率，将对相关器的输出产生调制，并且可以通过对接收机的 I/Q 输出信号进行检测来获得 Doppler 频率信息。

第 18 讲 噪声雷达

噪声雷达信号的模糊函数

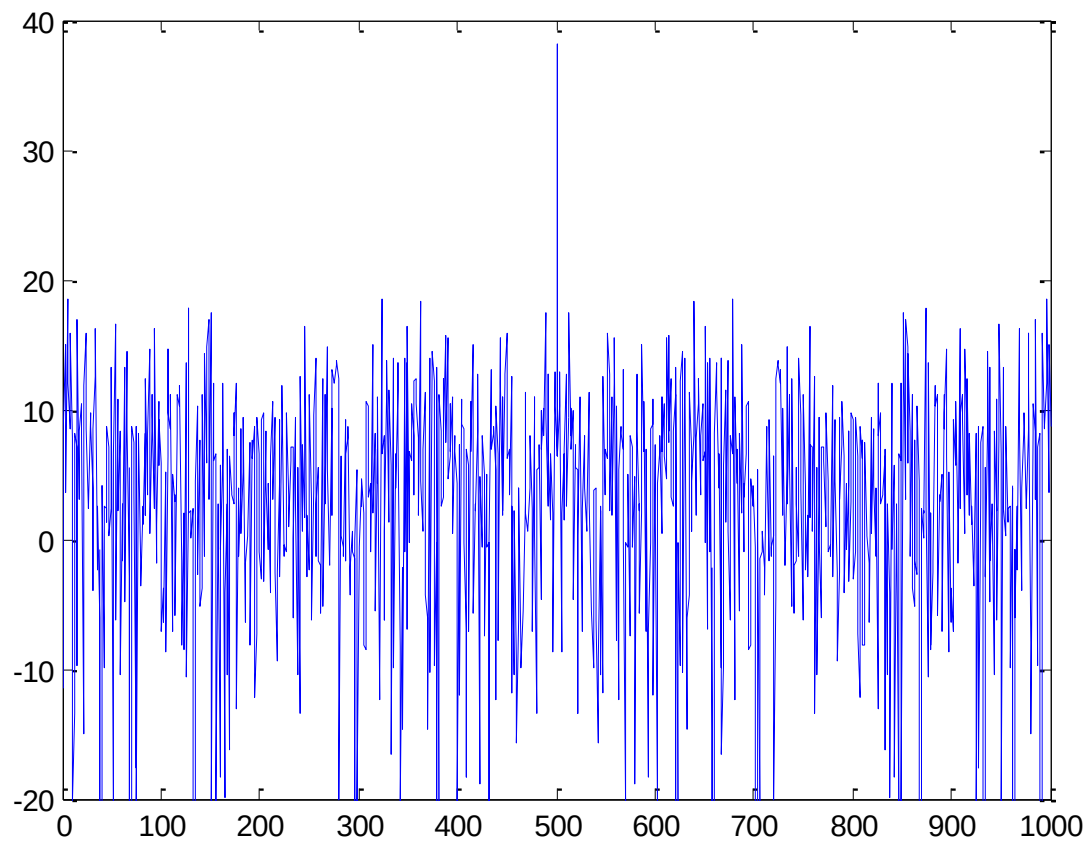
噪声雷达信号的模糊函数，具有图钉型，也就是说，它可以同时获得比较精确的速度测量和距离测量。由于噪声信号频谱也类似噪声，运动目标（即便是很慢速的目标）回波的频谱，与发射信号的频谱相关性极弱，即模糊函数的值很小。因此只有在零Doppler时的频谱与发射信号的频谱是完全相关的，即模糊函数具有最大值。

$$|\chi(\tau, f_d)|^2 = \left| \int_{-\infty}^{\infty} S^*(f) S(f - f_d) e^{-j2\pi f \tau} df \right|^2$$

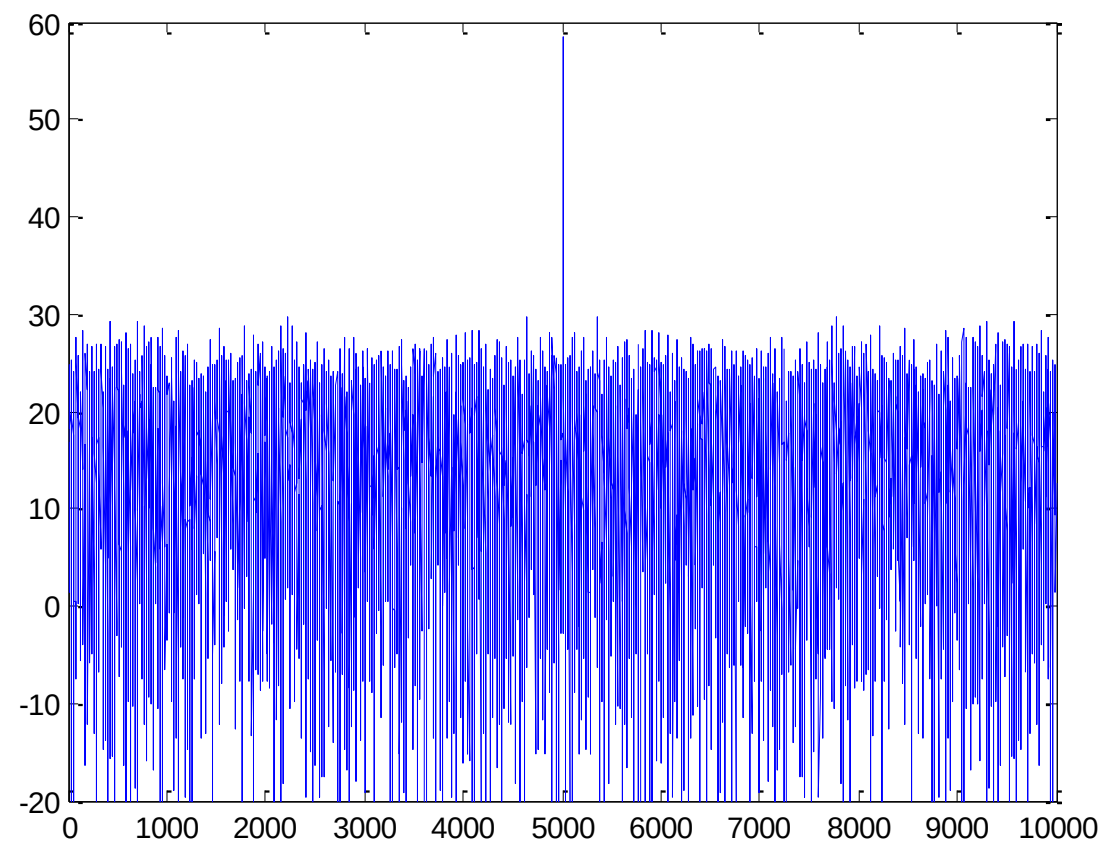
上述模糊函数计算公式中，只要有当 $f_d \neq 0$ ，则 $S(f)$ 和 $S(f - f_d)$ 就不相关，即 $|\chi(\tau, f_d)|$ 将很小。

第 18 讲 噪声雷达

噪声雷达信号的回波压缩



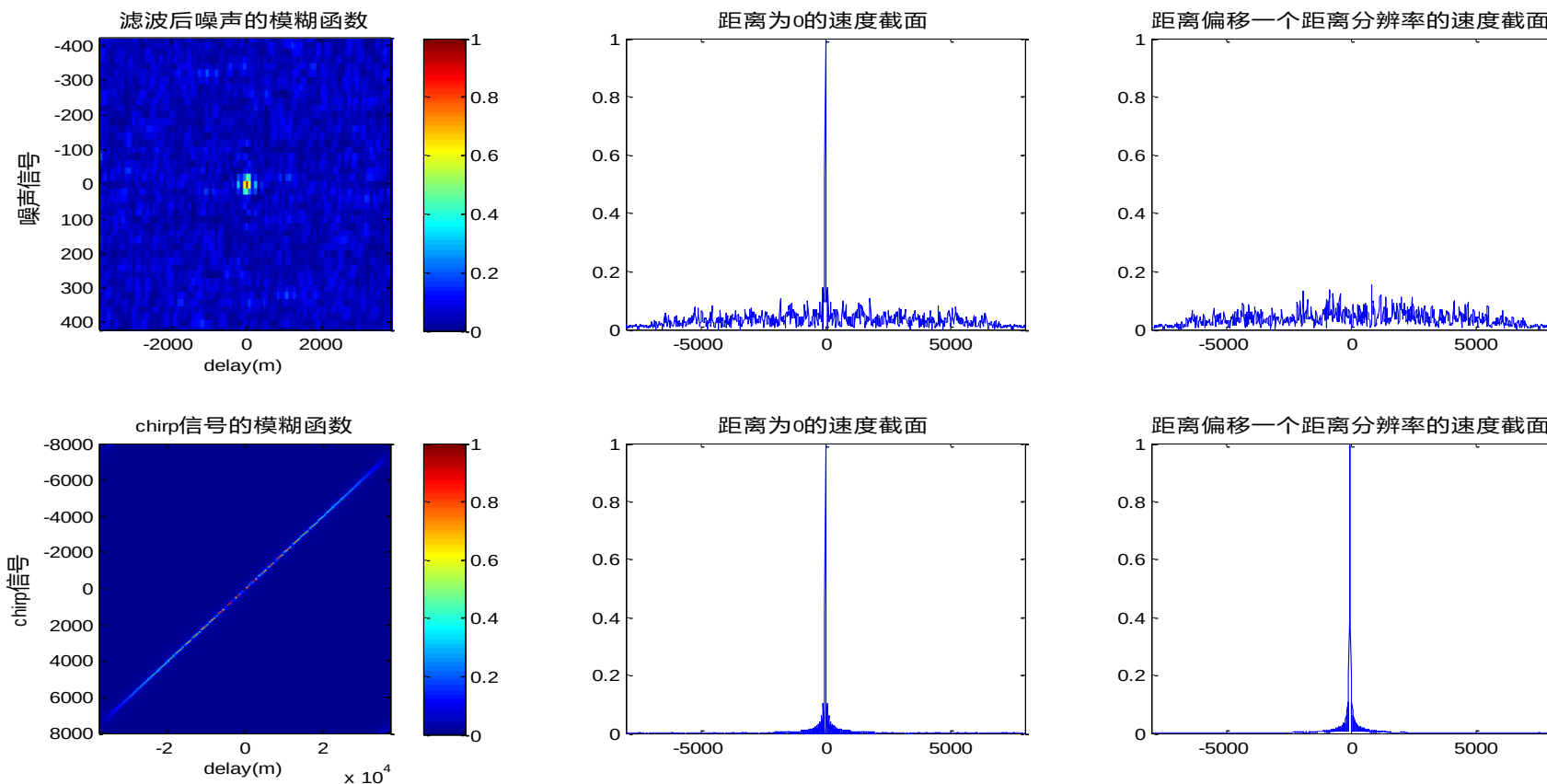
100次随机噪声信号自相关



10000次随机噪声信号自相关

第 18 讲 噪声雷达

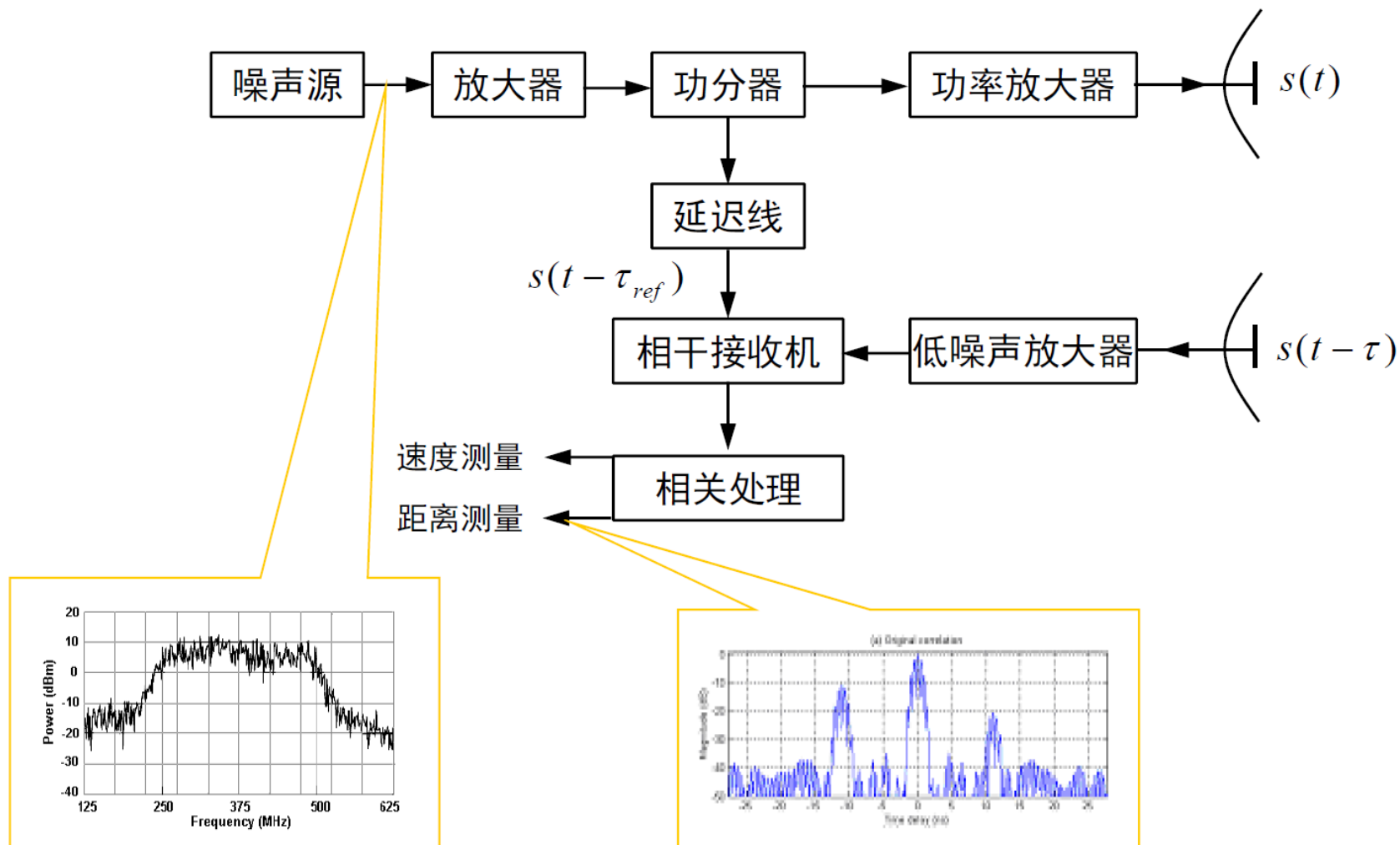
噪声雷达信号与Chirp信号的模糊函数对比



上图给出了噪声信号与Chirp信号的模糊函数的对比。该图清楚地表明了噪声信号的图钉形模糊函数，而Chirp信号的模糊函数则为山脊形状，当距离和速度呈现某一特定的线性关系： $k\tau = f_d$ 时（其中 k 为 Chirp 信号的调频率），都会有峰值，即对于Chirp信号而言，运动目标的多普勒信息与距离信息存在耦合关系。

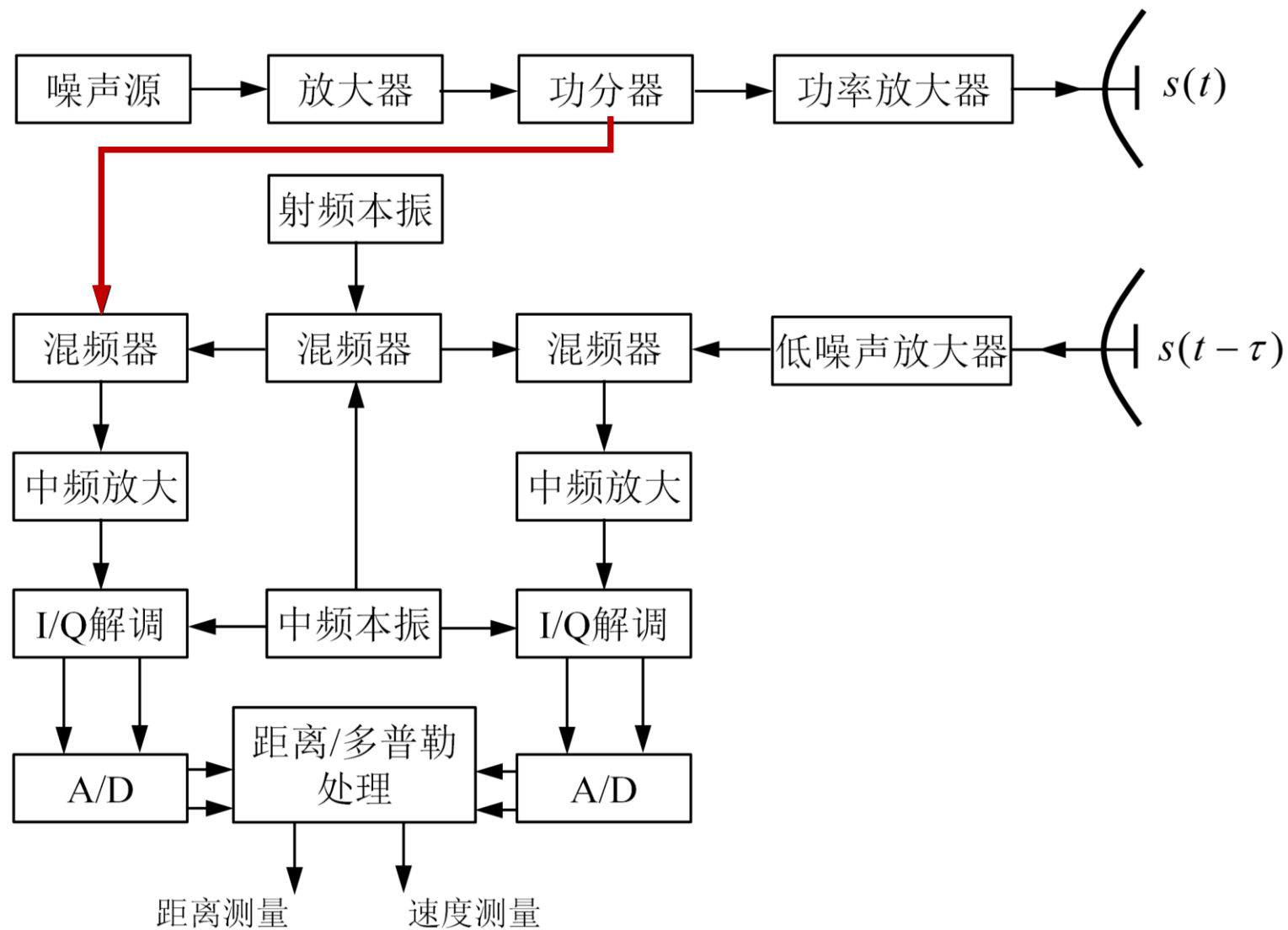
第 18 讲 噪声雷达

噪声雷达的系统方案 (1)



第 18 讲 噪声雷达

噪声雷达的系统方案 (2)



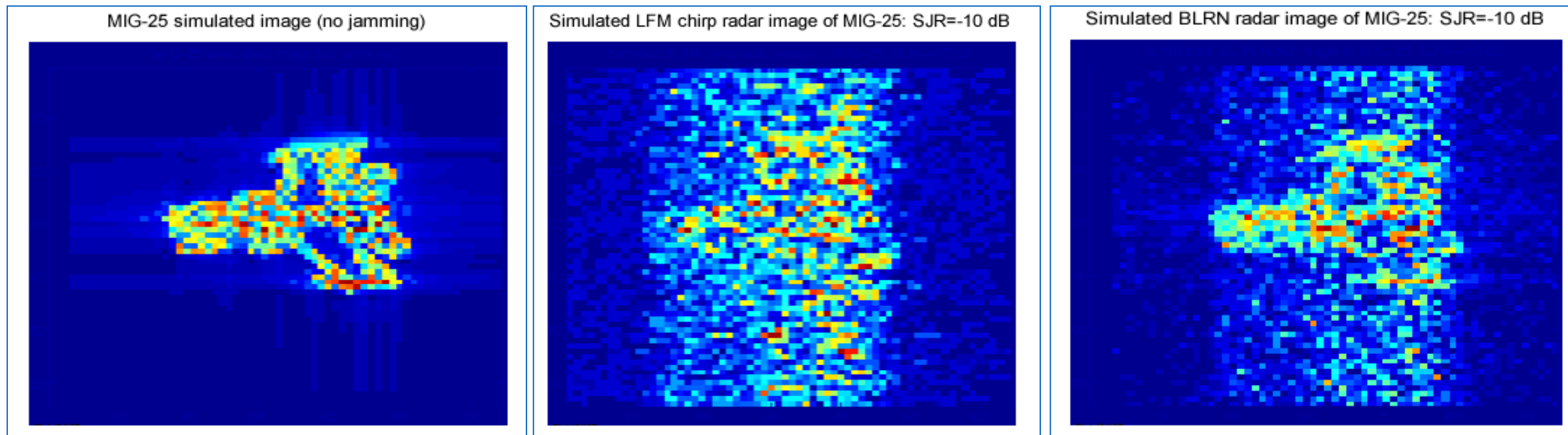
第 18 讲 噪声雷达

噪声雷达的应用

- 探地雷达成像
- 车载 SAR 成像
- 极化 ISAR 成像
- 叶簇穿透 (FOPEN) SAR 成像
- 抗干扰成像
- 慢速、高速运动目标检测
- 高速运动目标测速

第 18 讲 噪声雷达

噪声雷达的应用—抗干扰ISAR成像



对米格-25飞机的模拟ISAR成像：左图，没有干扰情况；中图存在 $\text{SJR} = -10 \text{ dB}$ 干扰，采用 LFM 信号的情况；右图存在 $\text{SJR} = -10 \text{ dB}$ 干扰，采用噪声信号的情况。

第 18 讲 噪声雷达

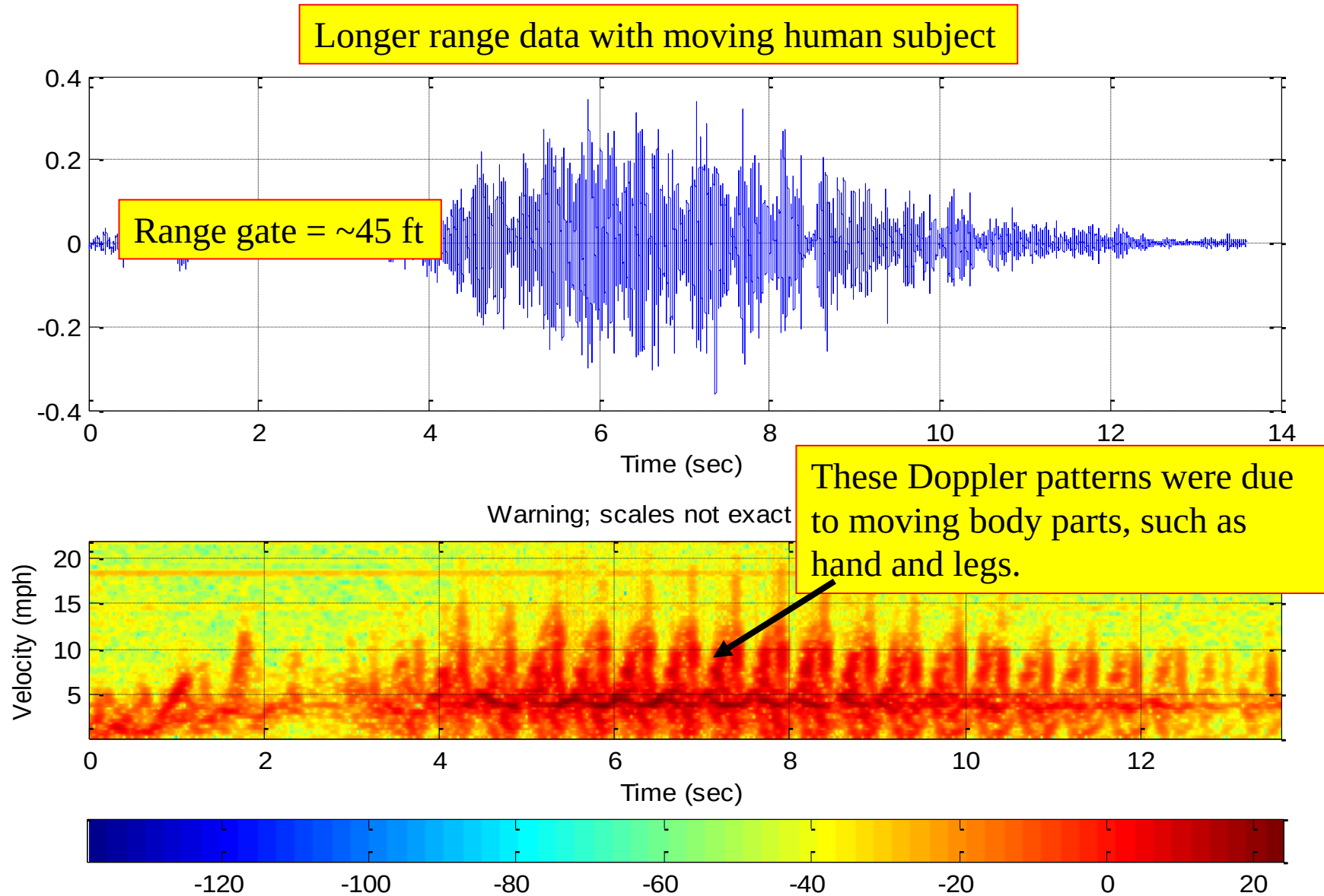
噪声雷达的应用—运动目标监测

以下实验结果来自：

**The use of High Speed FIFO Chips
for Implementation of a Noise Radar**

**Dr. Eric K. Walton
The Ohio State University
Columbus, Ohio
Walton.1@osu.edu**

**4TH Microwave and Radar Week
MRW 2010/ IRS 2010
SPECIAL SESSION ON NOISE RADAR
15-17 JUNE, VILNIUS, LITHUANIA**

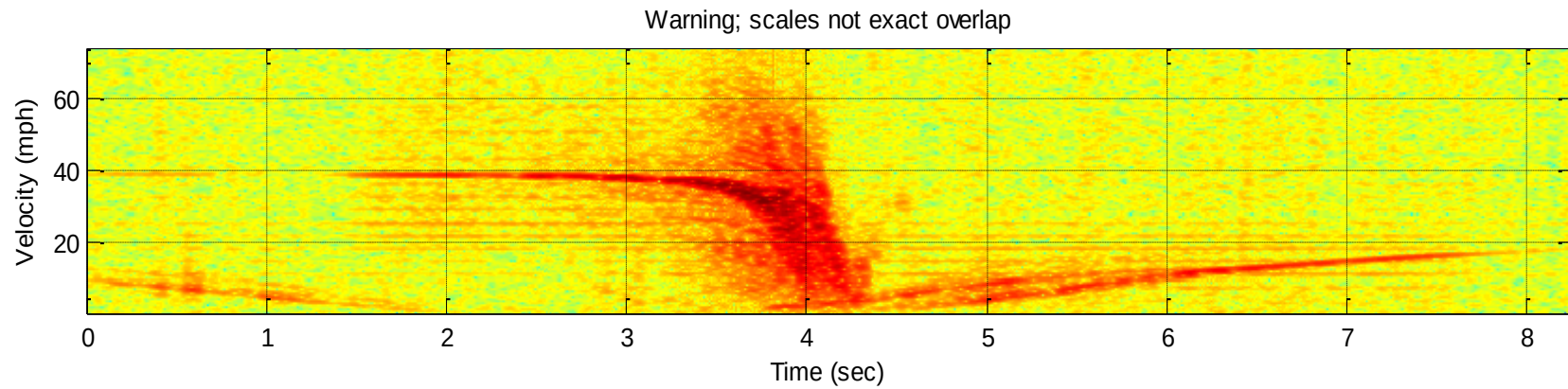
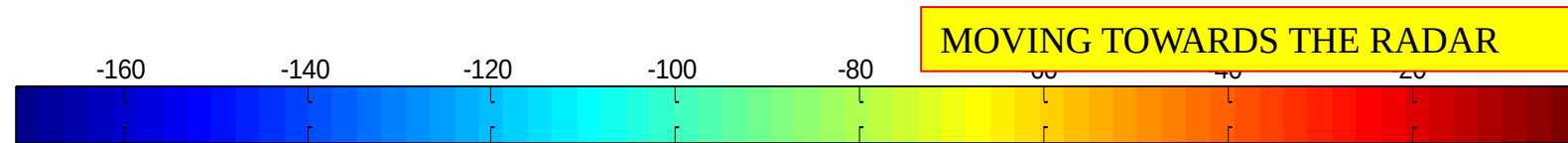
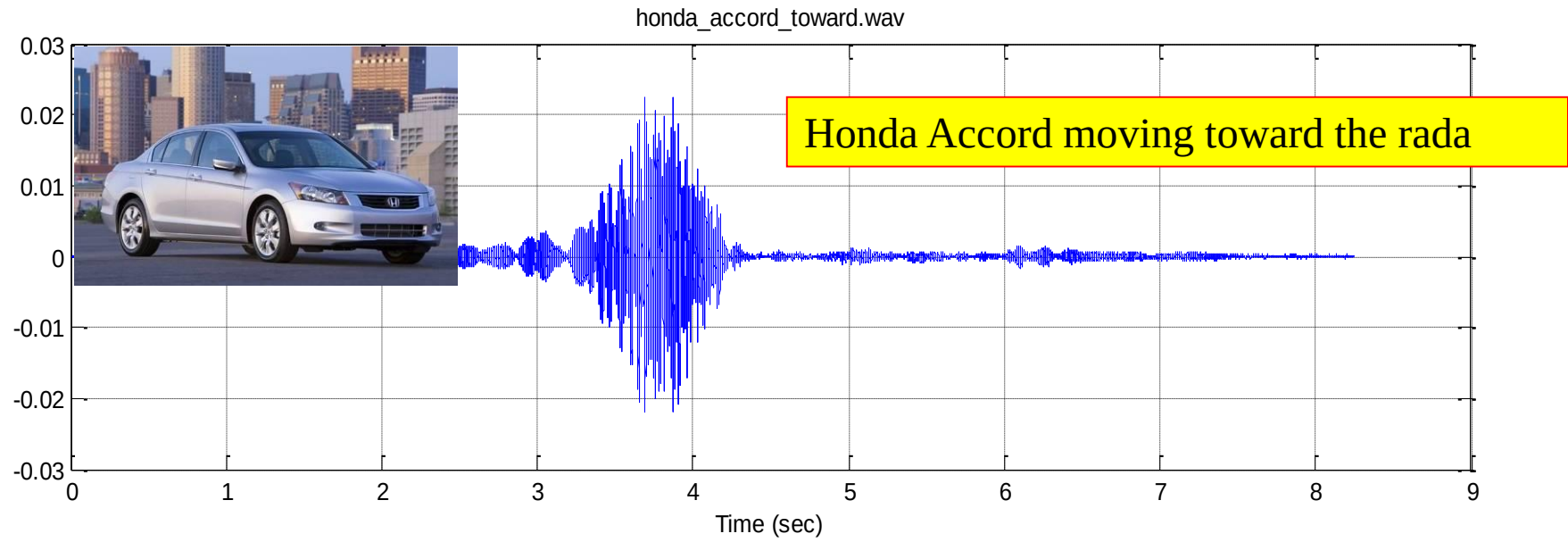


Note: Subject is not carrying a corner reflector, and moving away from the radar.

Doppler on faster moving objects

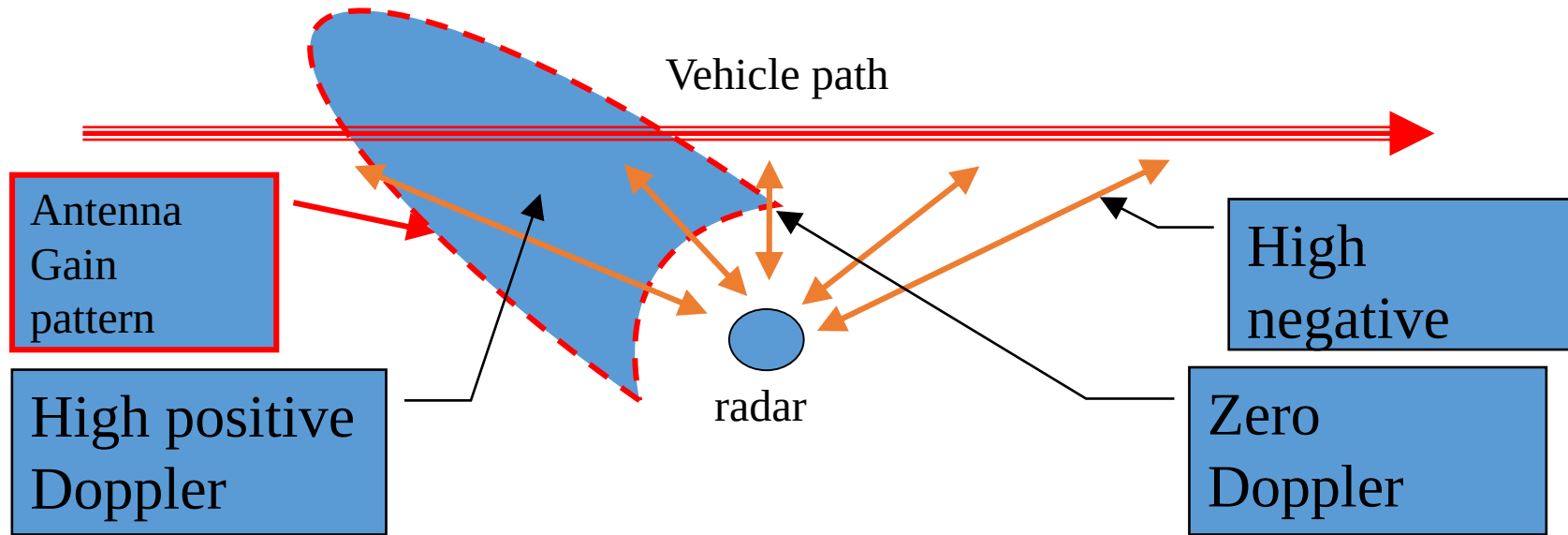
- The radar system was set up by Kinnear Road outside of Electrosience Lab to look at traveling vehicles.
- We tested at fixed speeds at 45, 35, and 25 mph, to verify the Doppler speed
- Range gate of radar was set at ~18 ft.





Note: velocity approaches zero as vehicle moves past the radar

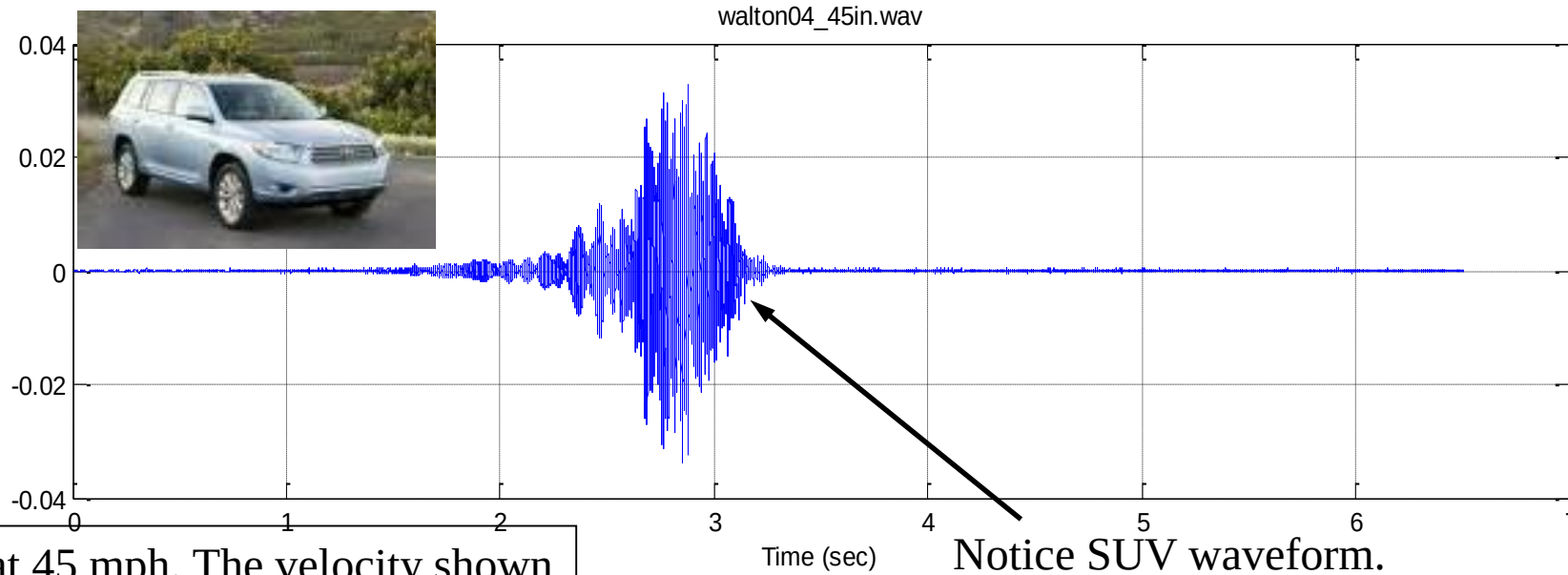
理解多普勒特征



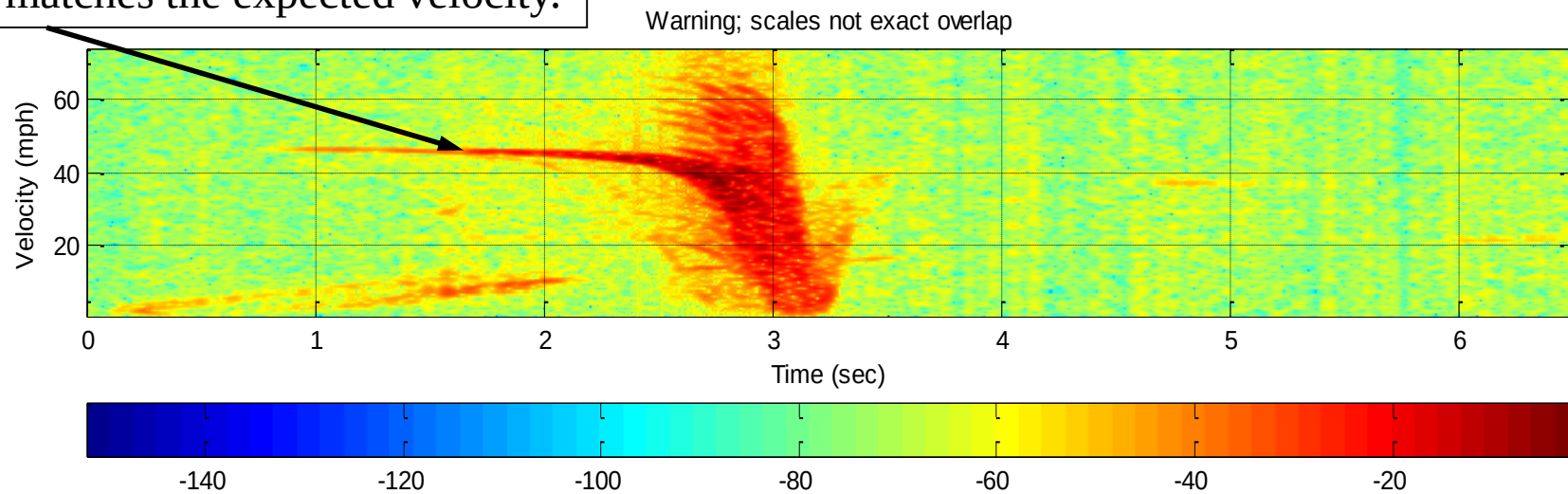
Notes;

1. The top of the wheels has twice the speed as the vehicle (look for this line in the Doppler spectrum)
2. The undercarriage may have many moving “things” (look for this spread of responses in the Doppler spectrum; especially near broadside look angle (ie: point of closest approach; zero Doppler))
3. The positive Doppler and the negative Doppler are both plotted in positive space in this analysis.
4. The antenna may point toward the approaching vehicle or toward the departing vehicle, thus one may see the approach or departure segment enhanced.

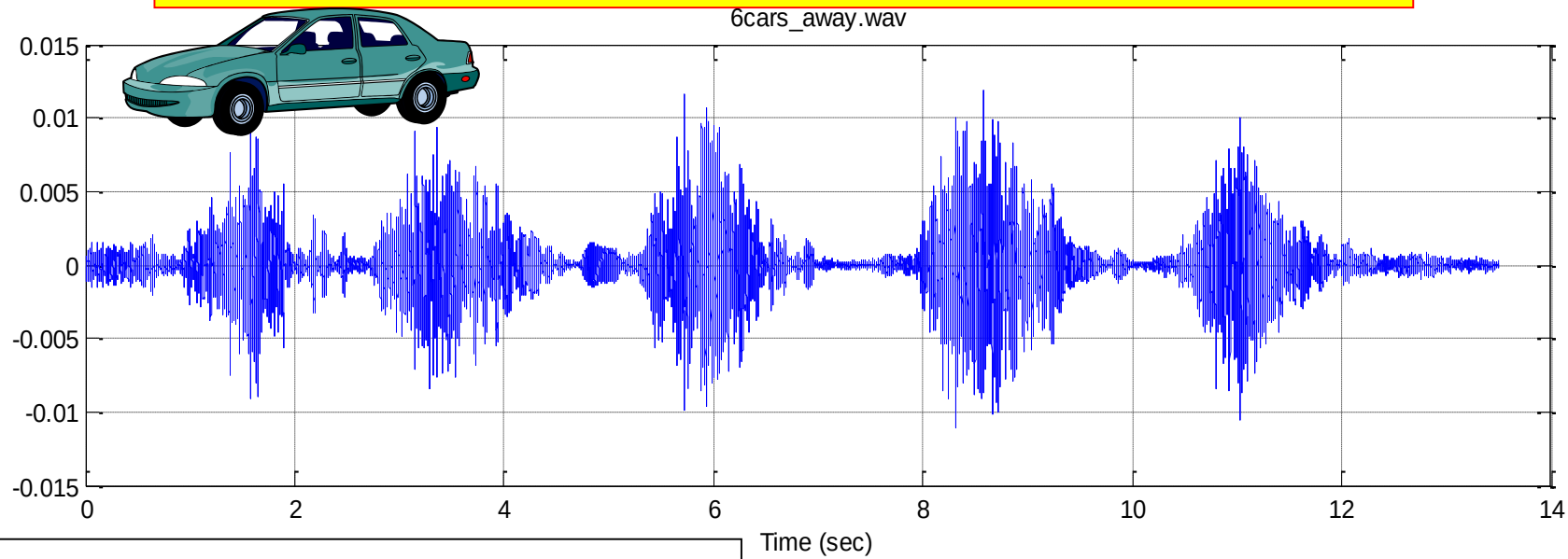
Velocity, Doppler frequency and Moving Targets



SUV was traveling at 45 mph. The velocity shown on the spectrogram matches the expected velocity.

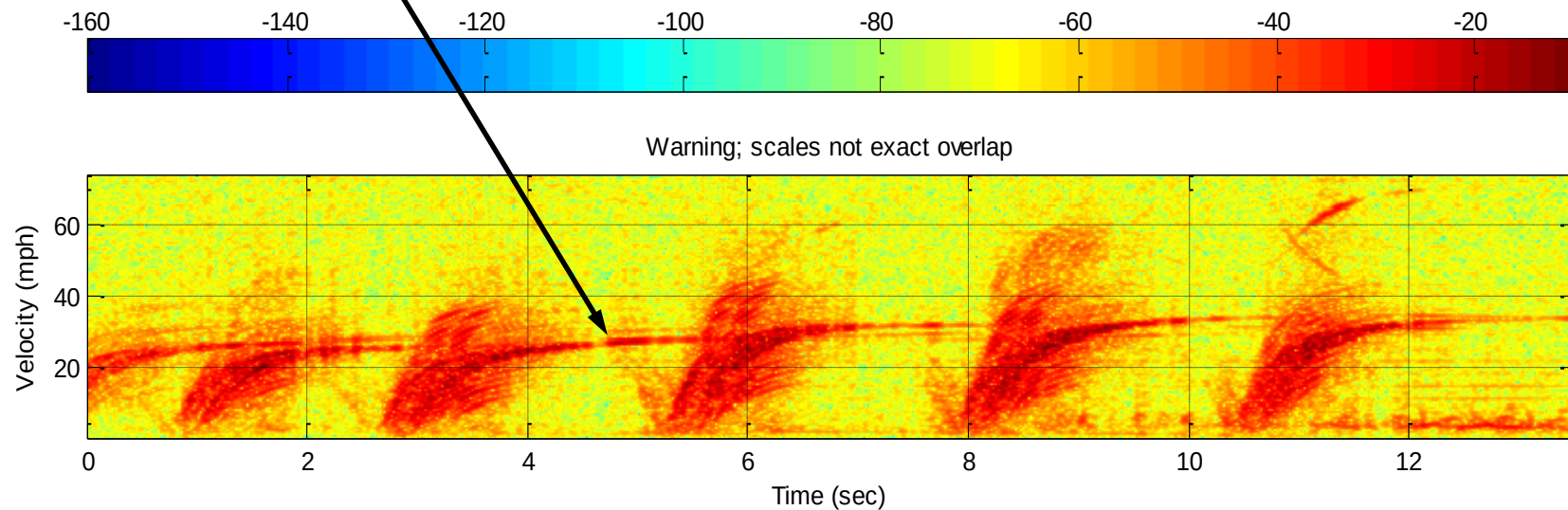


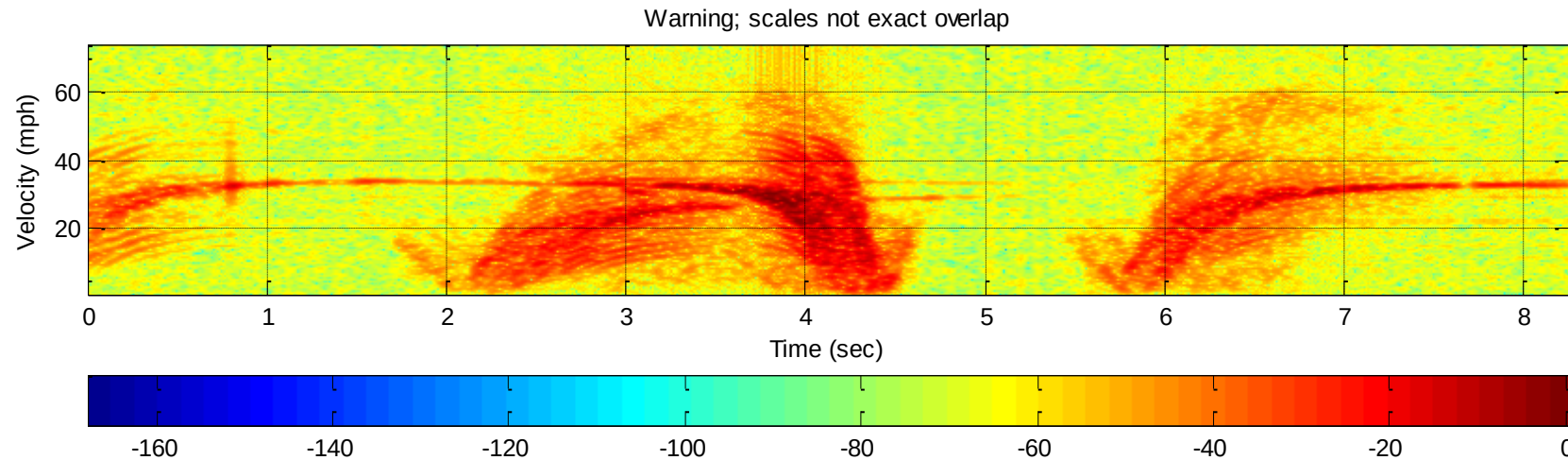
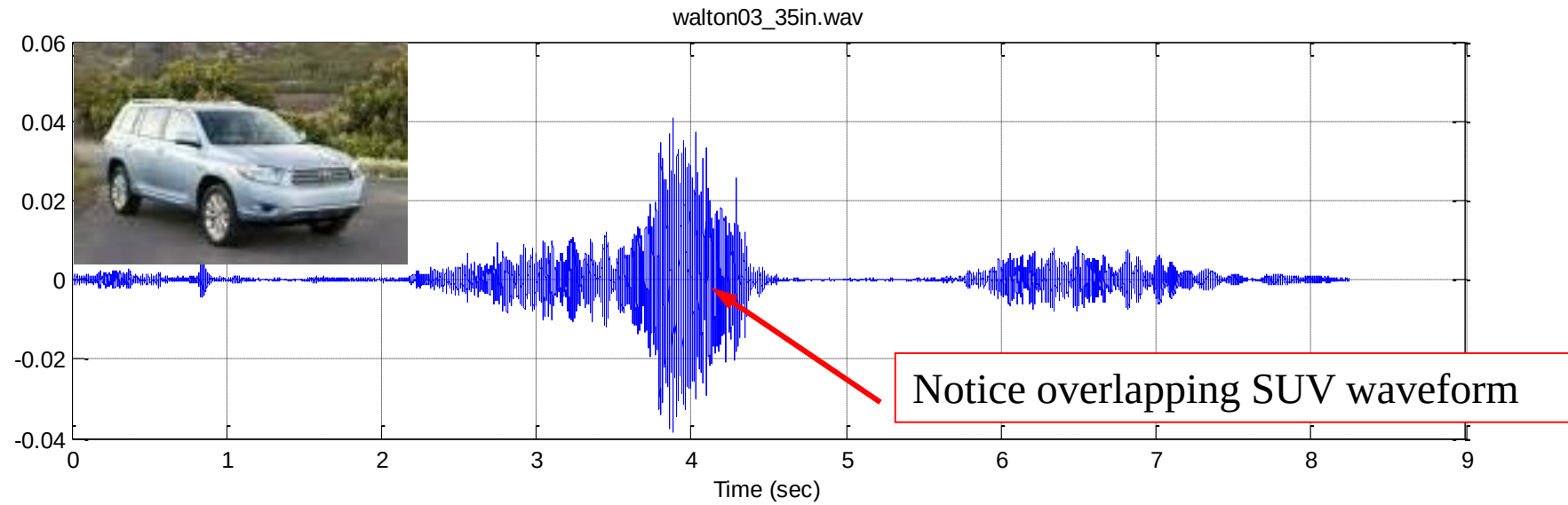
Six sedans moving away from the radar range gate



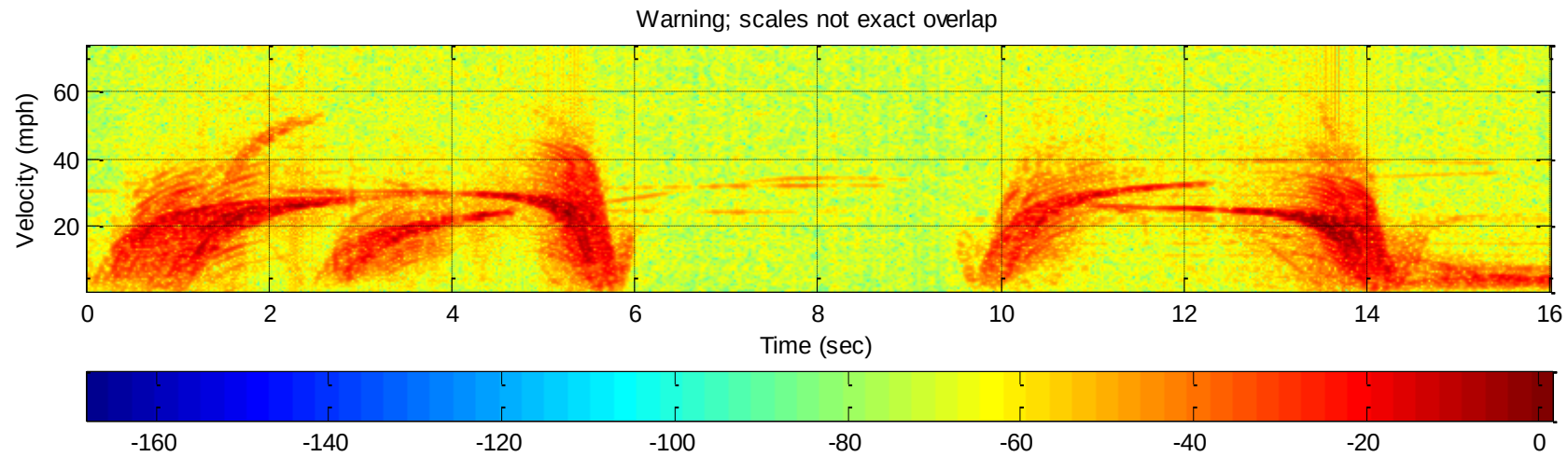
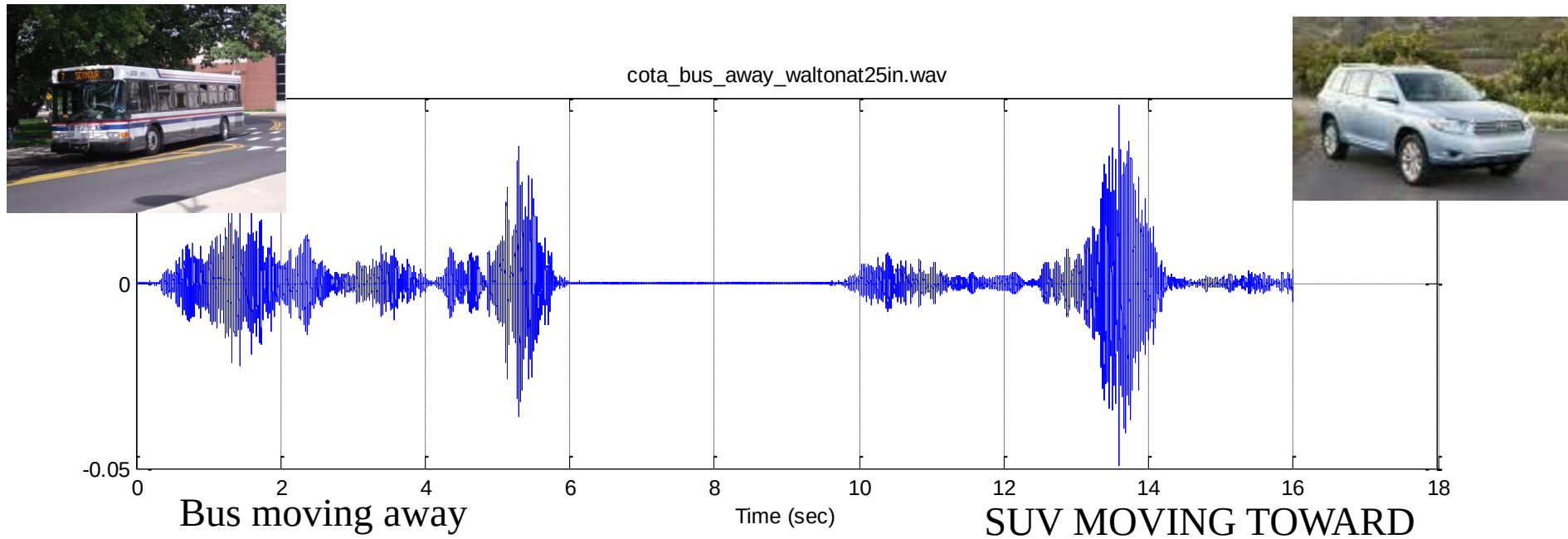
Note: Doppler freq (velocity) increases as vehicle moves away from the range gate

MOVING AWAY FROM THE RADAR

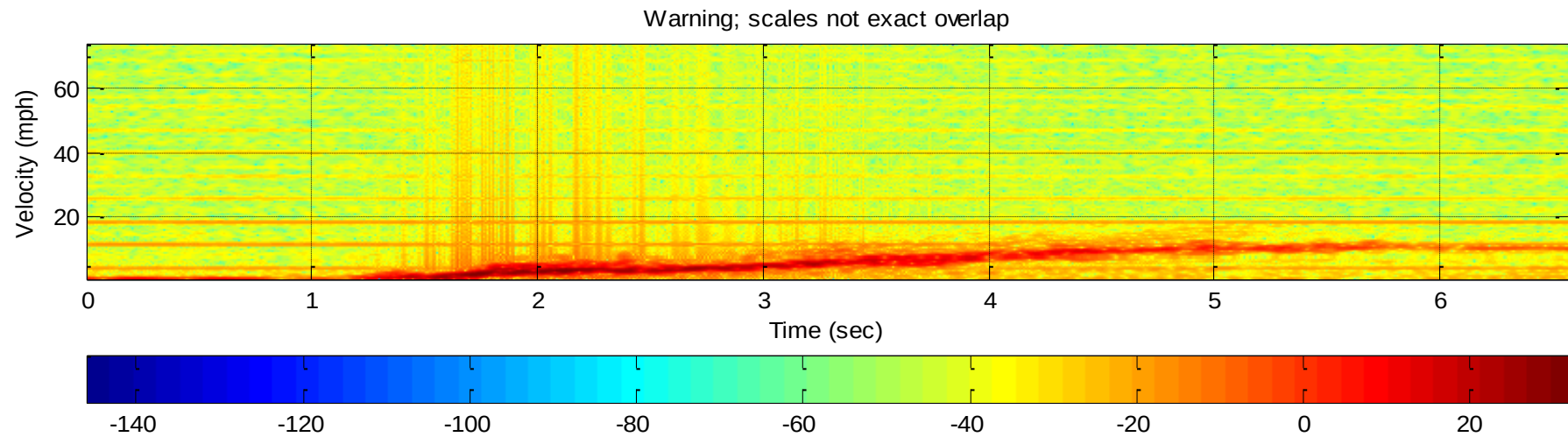
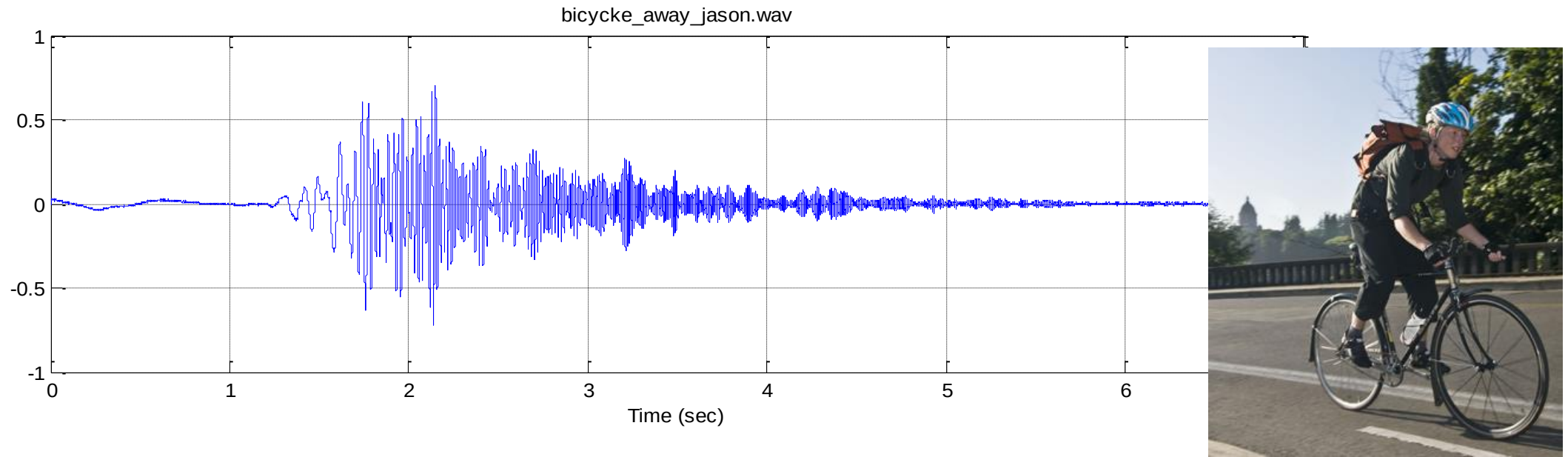




SUV was traveling at 35 mph into the range gate. The velocity shown on the spectrogram matches the expected velocity. Note: Other vehicles in traffic were also captured by the radar.



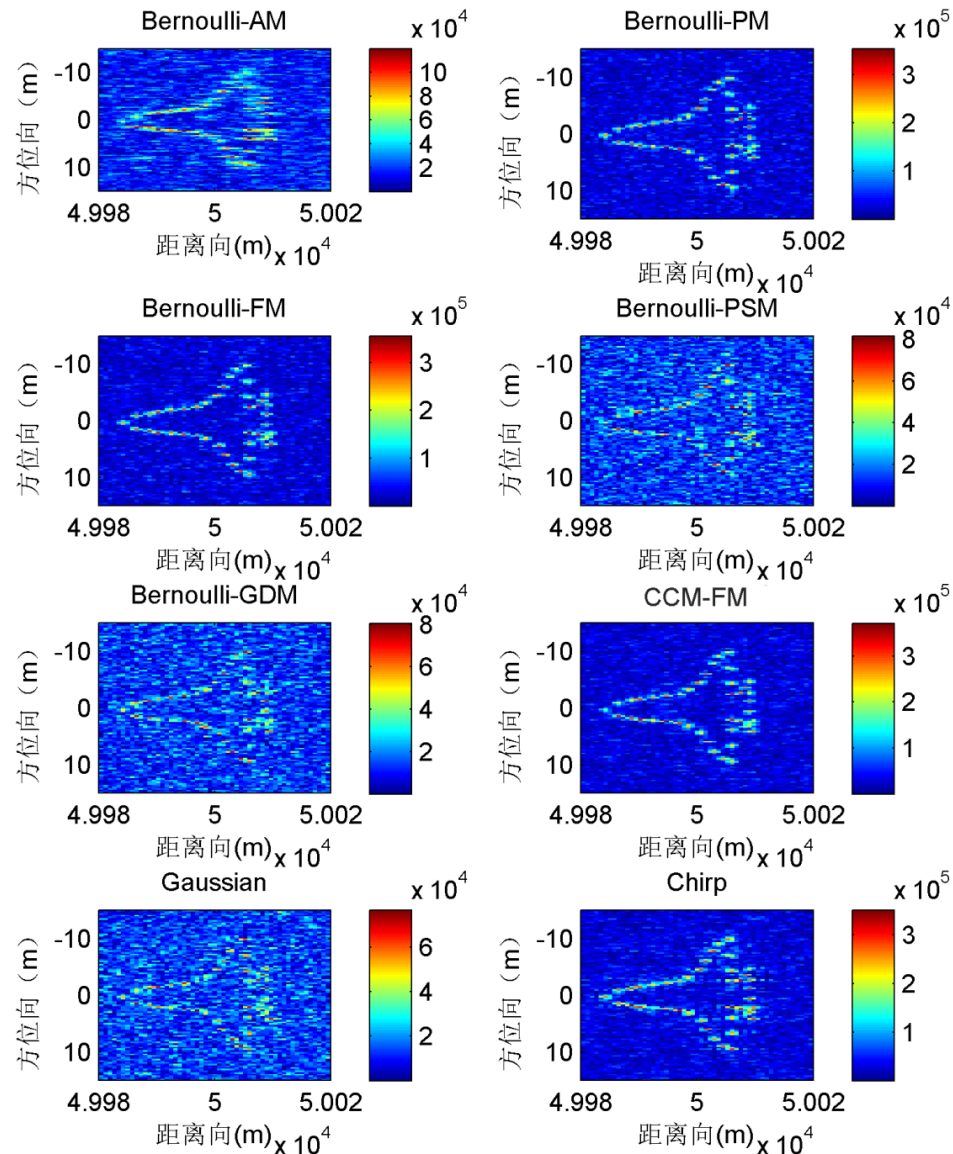
SUV was traveling at 25 mph into the range gate. The velocity shown on the spectrogram matches the expected velocity.
Note: Other vehicles were also captured by the radar.



Note: Student biking has a much lower velocity than traveling vehicles. The velocity is ~ 10 mph.

第 18 讲 噪声雷达

噪声雷达的试验— 抗压制干扰



压制干扰信号

噪声直放干扰

噪声调幅干扰

噪声调相干扰

噪声调频干扰

在压制干扰下，幅度恒定的信号的成像效果最好。压制干扰对它们的影响最小，飞机模型依然能够清楚地识别出来。

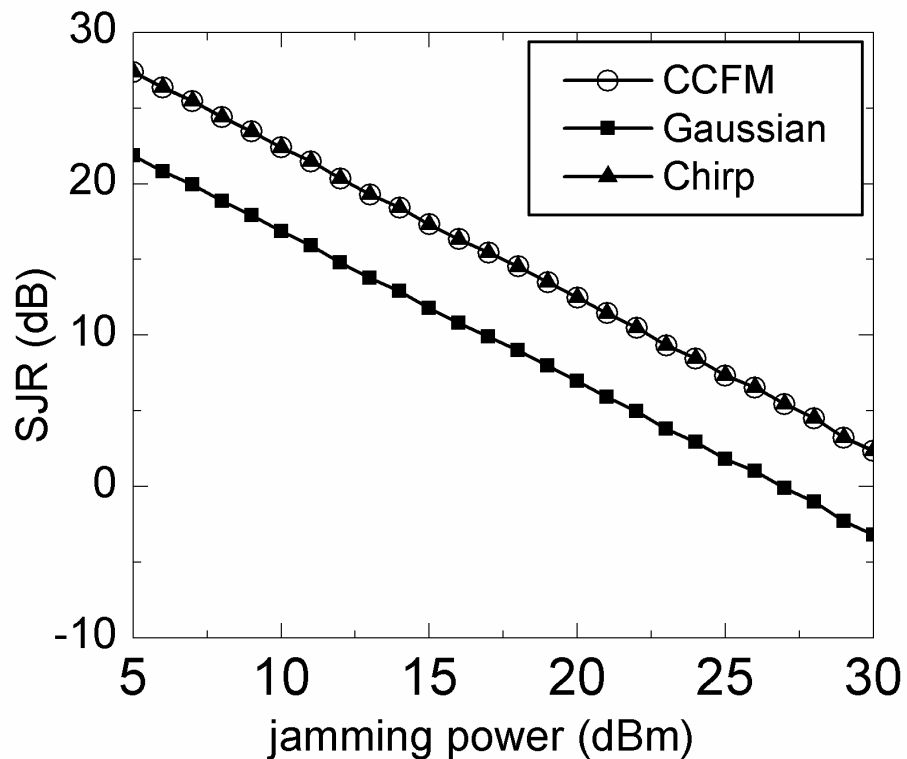
对于幅度服从均匀分布的信号，可以明显的看到噪底增加。但是飞机模型的轮廓还是能够识别出。

但是对于幅度服从瑞利分布的信号，目标几乎淹没在噪声中，很难识别出该飞机模型。

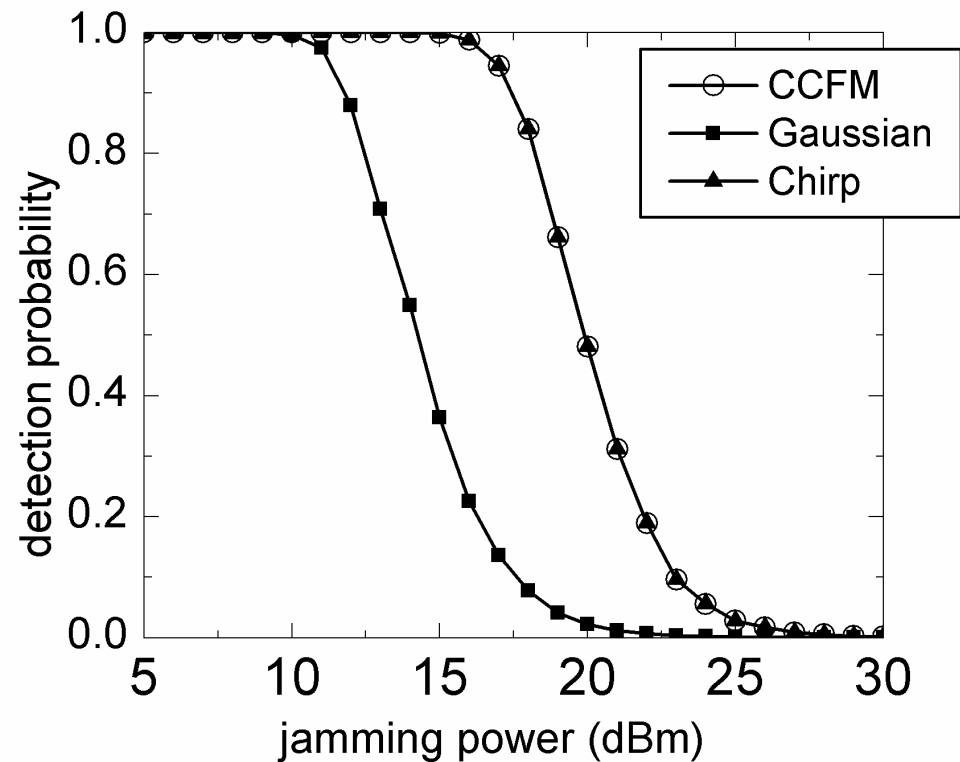
因此，幅度恒定的雷达信号的抗压制干扰的性能最好。而幅度服从瑞利分布的信号抗压制干扰性能最差。

第 18 讲 噪声雷达

噪声雷达的试验—抗压制干扰



CCFM信号、Chirp信号和复高斯噪声信号
在不同干扰强度下的信干比

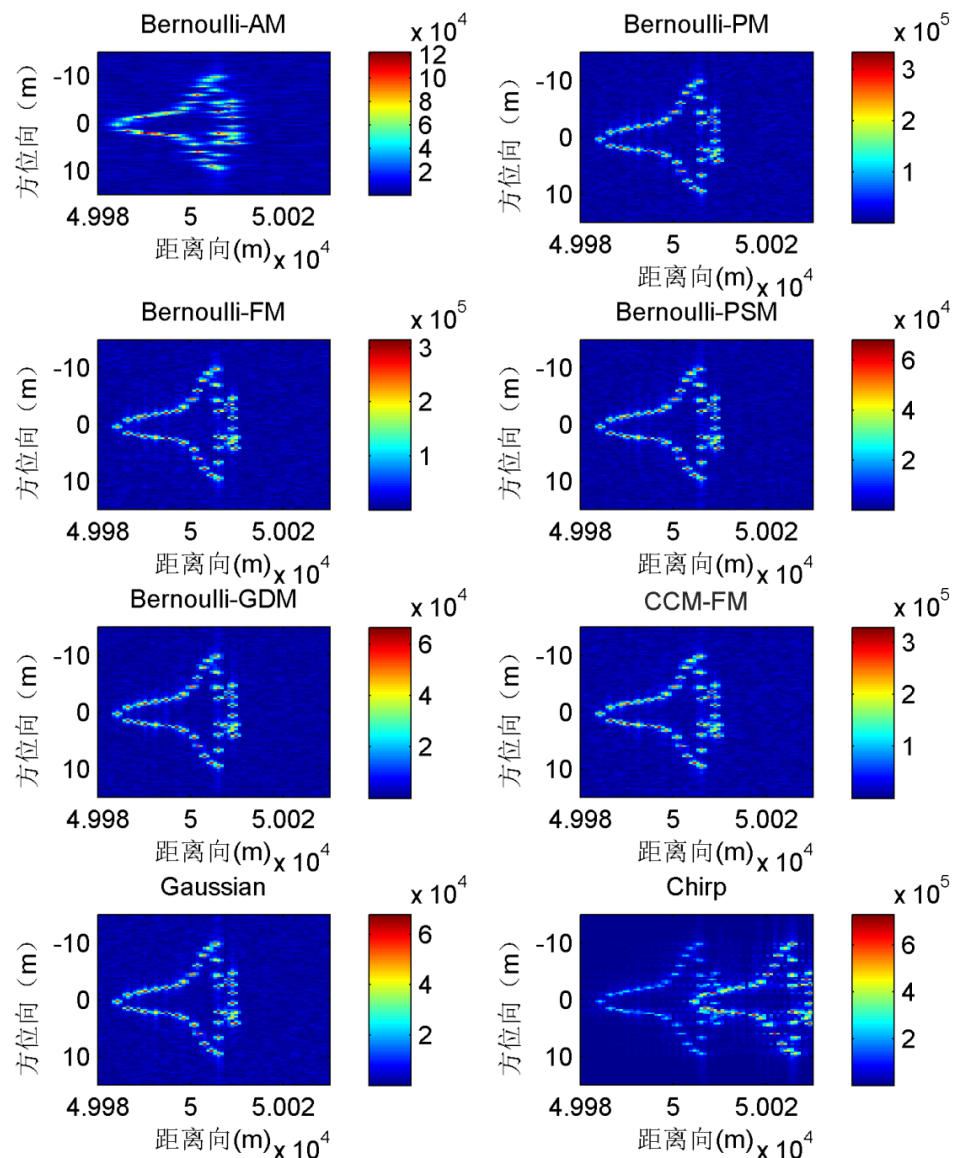


CCFM信号、Chirp信号和复高斯噪声信号在
不同干扰强度下的检测概率

CCFM—— Combined chaotic frequency modulation 组合映射混沌调频信号

第 18 讲 噪声雷达

噪声雷达的试验—抗欺骗干扰



只有Chirp信号出现了虚假目标，并且虚假目标的强度比真实目标强。而其余的7种噪声信号并没有出现虚假目标。

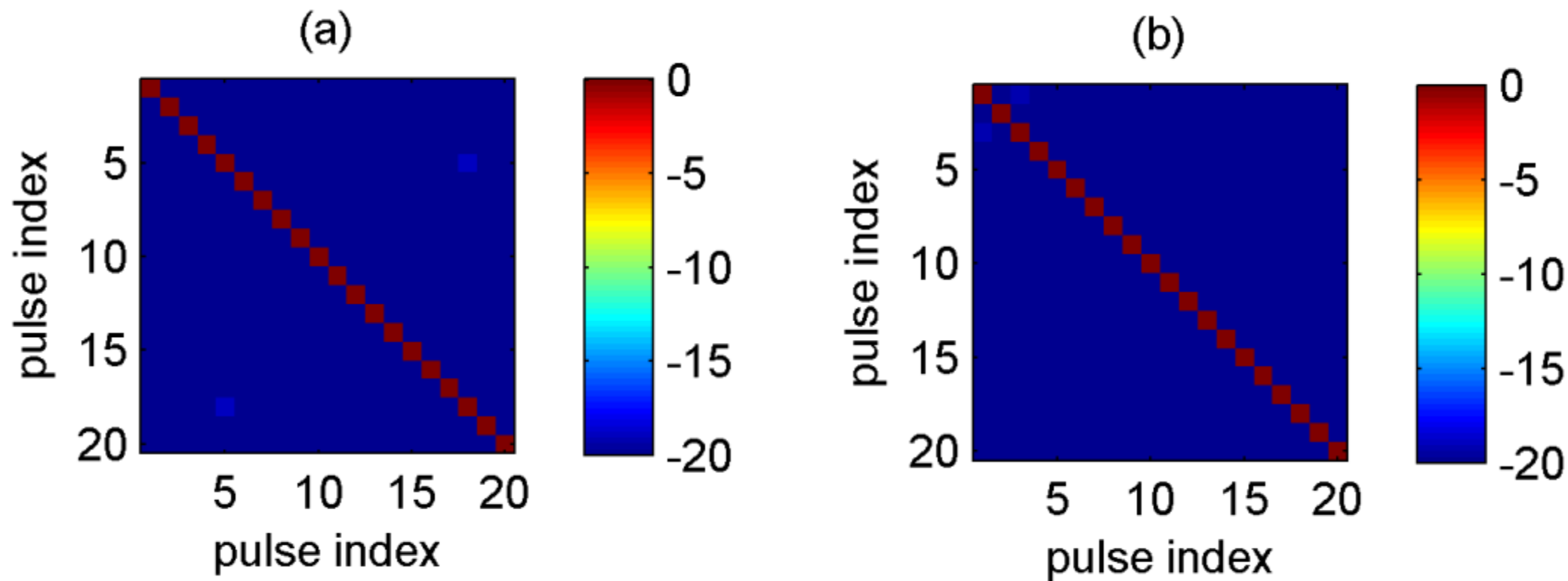
仿真结果表明噪声信号雷达对欺骗干扰有较强的免疫能力，而Chirp信号却很容易受欺骗干扰的影响。

这是由于噪声雷达的各个发射信号是非相干的，对先前脉冲信号的虚假信息调制并不能影响到后续的脉冲信号，干扰机所产生的欺骗干扰信号仅仅相当于降低了SNR。

而Chirp信号雷达的每个发射信号都相同，因此很容易受到欺骗式干扰的影响。

第 18 讲 噪声雷达

噪声雷达的试验—抗欺骗干扰



CCFM 信号和复高斯噪声信号的互相关系数比较。左图：CCFM 信号, 右图：复高斯噪声信号

第 18 讲 噪声雷达

噪声雷达及其应用新技术

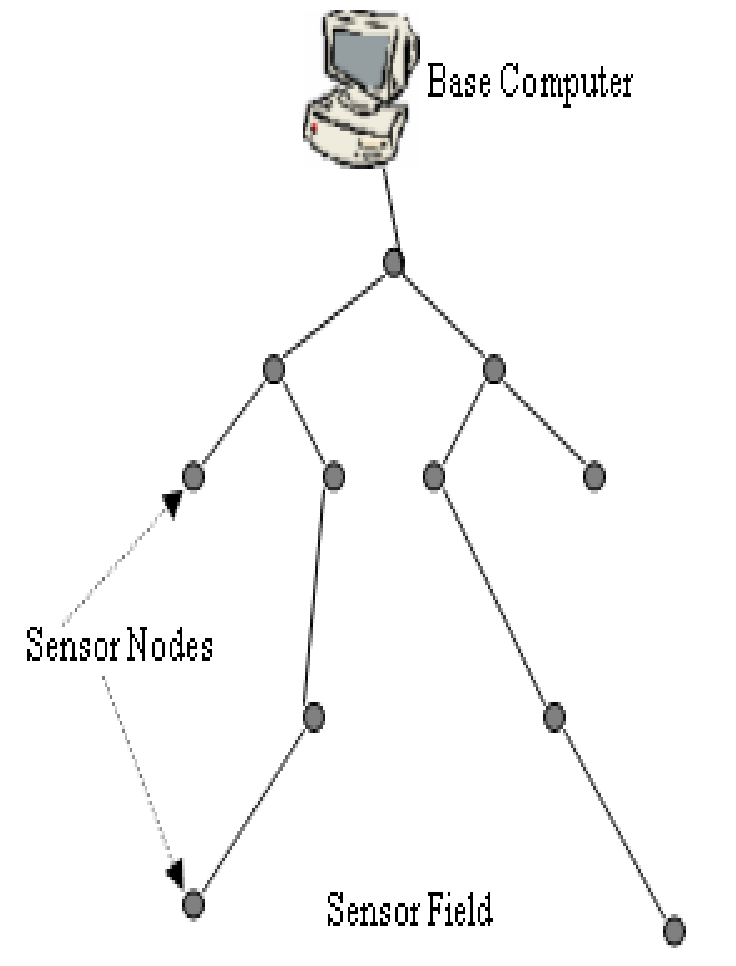
- 自适应波束形成 (ABF) 雷达
- 网络噪声雷达
- 雷达标签——战场身份识别技术
- 利用高速 FIFO 芯片产生噪声波形技术
- 混沌噪声雷达
- 噪声雷达可通过隐蔽的频带接收来自基站的指令
- 标准的实现途径将是非相干波束形成方案,因为不同的噪声波形彼此不相关并且难以实现相位同步
- 非相干波束形成可能只能获得接收的功率改善因子 N 而不是 N^2
- 如果在每个传感器节点采用伪随机噪声波形, 则有可能获得相干波束形成
- 自适应波束形成被认为非常适于传感器网络应用
- 单个节点对来自基站的指令进行响应同时协调它们的发射以完成相干波束形成
- 这样的网络布局非常有利于实现 MIMO 雷达

第 18 讲 噪声雷达

噪声雷达应用新技术 — 网络雷达

网络噪声雷达的优势

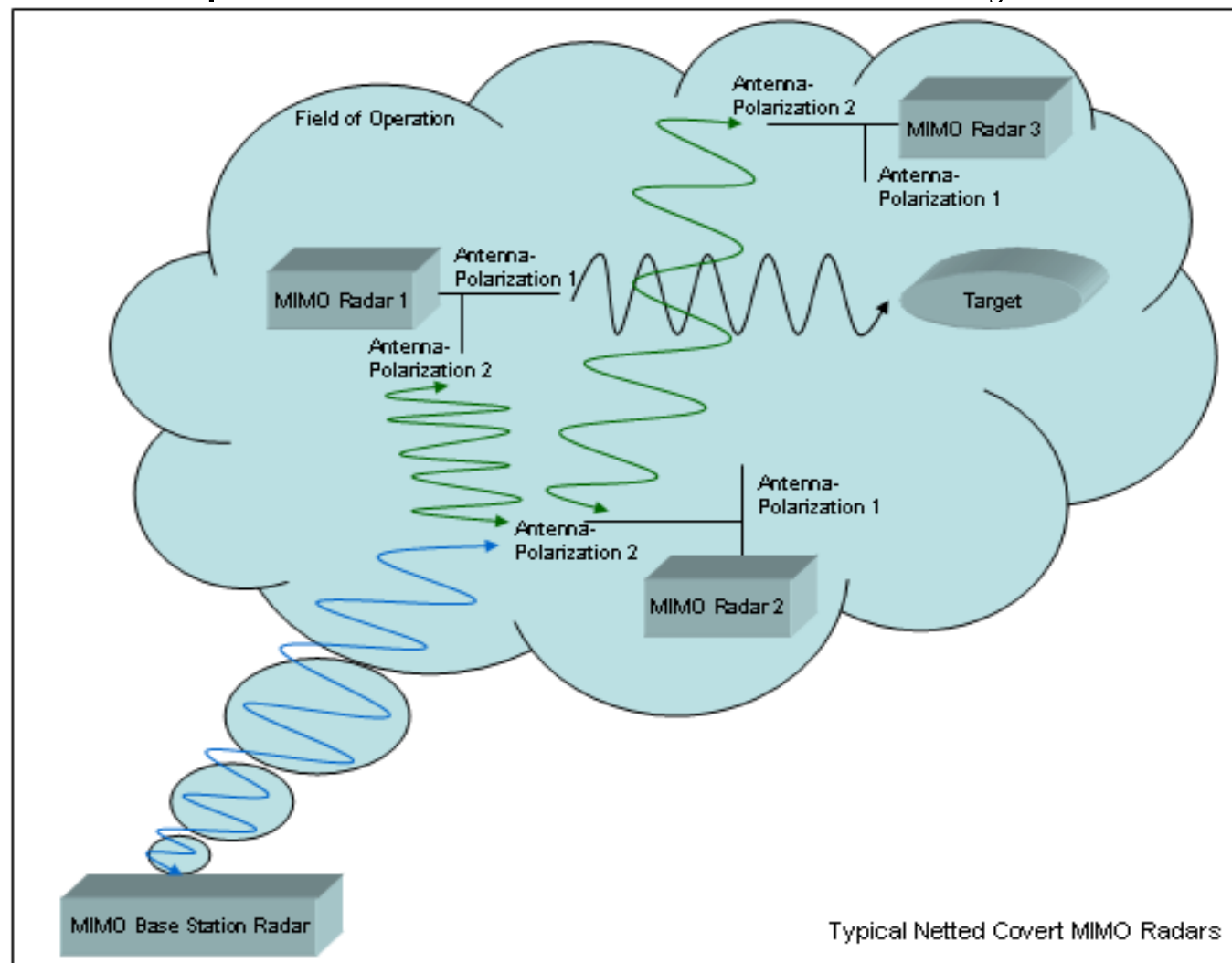
- 超宽带(UWB) 噪声雷达技术
 - 类噪声信号传输适于隐蔽运行
 - 容易实现大信号带宽,因此可获得非常高的距离分辨率
 - 具备LPI/LPD, 抗干扰以及抗阻塞特性
 - 有效利用频谱
 - 低成本,紧凑
- 专用传感器网络
 - 可布局在感兴趣的场景中或者其周围
 - 低成本,低功耗, 非物理链接, 多功能感知设备
 - 数据处理和通信
 - 强大的协议堆栈
 - 容错性以及可扩展性
 - 与应用相关



第 18 讲 噪声雷达

噪声雷达应用新技术 — 网络雷达

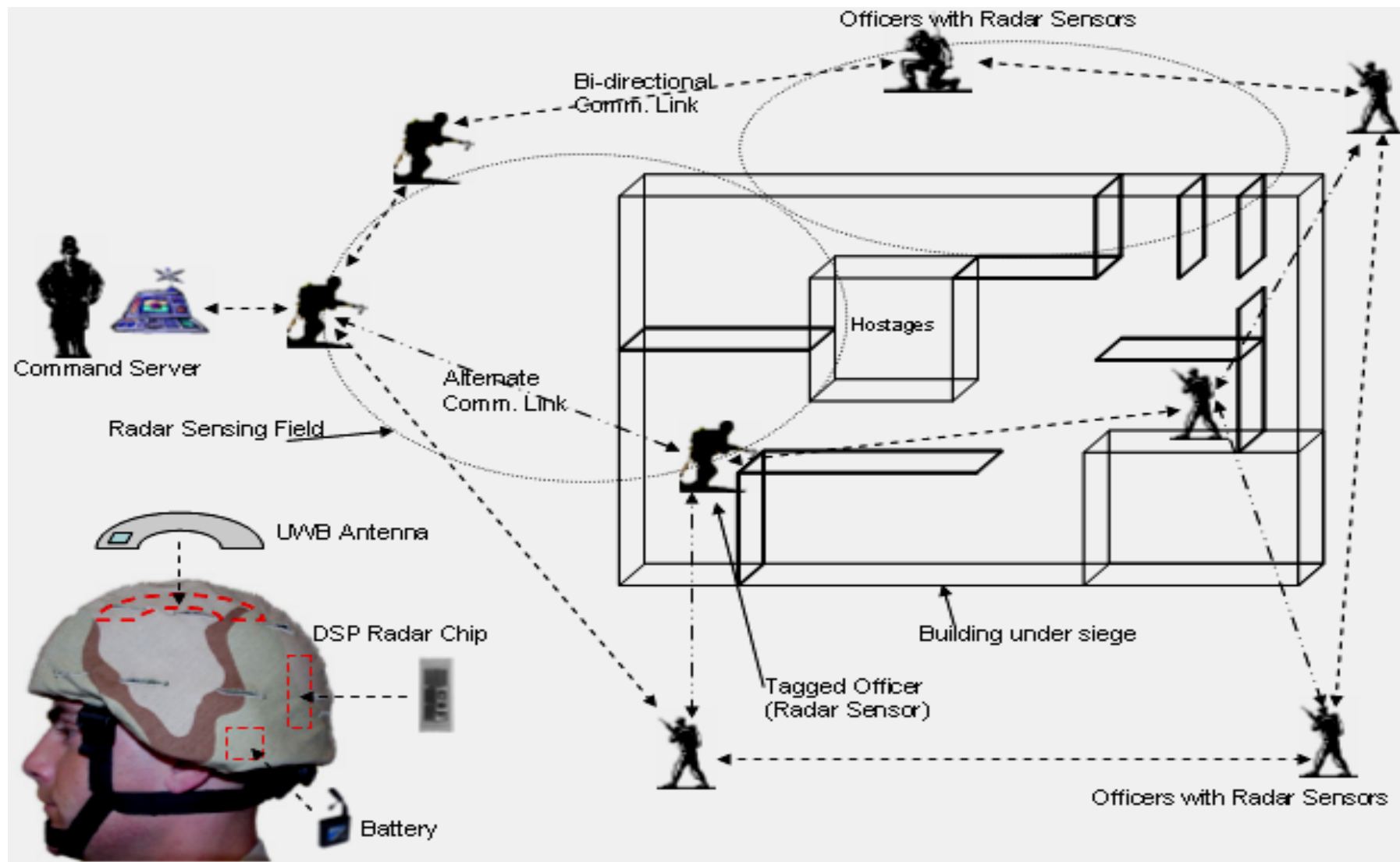
Proposed netted MIMO noise radar system



第 18 讲 噪声雷达

噪声雷达应用新技术 — 战场应用

可能的战场应用方案



第 18 讲 噪声雷达

噪声雷达应用新技术 — 战场应用

战场应用方案的特点

- 对于探测，跟踪和成像应用，具有 LPI/LPD 特点
- 可用于隐蔽通信和指令发布
- 基于以网络为中心自我构建结构
- 网络可应用于高速率和低速率环境
- 网络具有高频率利用效率

雷达标签

- 雷达标签是一种能够通过接收雷达脉冲,修改或者对其进行编码等方式嵌入信息,然后再将其发射给雷达的无线电设备
- 后向散射调制主要用于传感器网络对远程设备的访问

第 18 讲 噪声雷达

噪声雷达应用新技术 — 雷达标签

雷达标签技术在噪声雷达中的应用

- 每部噪声雷达同时使用雷达标签,由于发射的噪声信号非相关本质特征,因此不会彼此形成交叉干扰
- 雷达标签可针对特殊频率进行设计,并且可根据不同节点所处的环境条件的不同而自适应地改变
- 雷达标签也可用于不同雷达节点间进行隐蔽通信

战场身份识别 (Combat ID)

- 战争中大约 **3-5%** 的死亡是由于友军之间的彼此误伤
- 问题由于敌方环境条件, 例如雾/雨, 粗糙地面的杂波, 大量看似正常的目标 (汽车等), 拥挤的电磁频谱, 同时面临着隐蔽/LPD/抗干扰任务, 而变得更严重
- 解决方法需要多学科协同, 例如感知, 通信, 网络, 图像处理, 模糊逻辑, 信息管理, 以及决策科学等

第 18 讲 噪声雷达

噪声雷达应用新技术 — 战场身份识别

战场身份识别 (Combat ID) 实现途径

- 热辐射特征
- 在车辆上配备雷达标签
- 通过应用激光技术实现动态光学标签
- 彼此合作的毫米波转发设备
- 微波长距离射频标签
- 数字无线电频率标签 (Digital radio frequency tags, DRAFTs)

噪声雷达射频标签在战场ID中的应用

- 高频谱效率适于密集用途
- 隐蔽运行
- 低探测概率能力
- 抗干扰能力
- 可自适应改变同时具有多种波形特征

第 18 讲 噪声雷达

噪声雷达应用新技术 — 混沌噪声雷达

混沌信号噪声雷达基本概念

任意阶的非线性离散时间系统和大于等于三阶的连续时间系统都可以产生混沌现象，这就是说可以通过时钟电路（连续或离散）或模拟技术来实现混沌产生器电路。产生器系统可以是离散时间连续值系统，数字移位寄存器系统，数字滤波器系统和模拟产生器等。

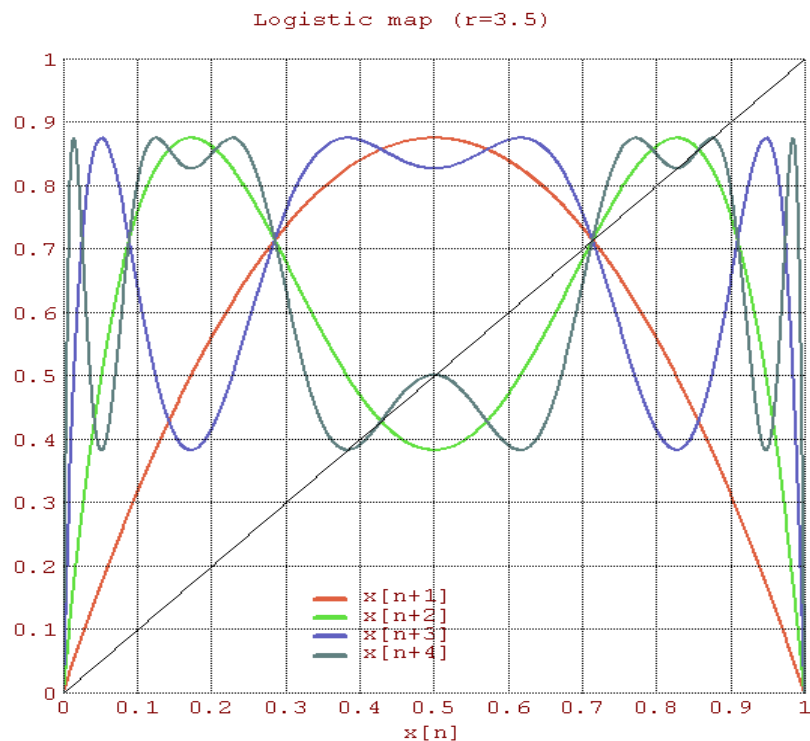
混沌信号具有类随机性或类噪声特性。近年来将混沌信号作为雷达信号的研究得到高度关注。下面将介绍以 Logistic Map (逻辑映射)方法产生混沌信号，以及以此实现宽带噪声信号的方法。

第 18 讲 噪声雷达

噪声雷达应用新技术 — 混沌噪声雷达—Logistic 映射

将逻辑方程（有时也被称作“Verhulst”模型或者逻辑增长曲线）是首先由 Pierre Verhulst (1845, 1847) 提出来用于描述人口增长的模型）转化为二阶递推方程后便得到逻辑映射关系：

$$\frac{dr}{dt} = rx(1-x) \rightarrow x_{n+1} = rx_n(1-x_n) \quad 0 < r < 4, 0 < x < 1$$



逻辑映射 f （红色）及其不同迭代次数后的逻辑映射，红色代表迭代 1 次后的逻辑映射，绿色代表迭代 2 次后的逻辑映射，蓝色代表迭代 3 次后的逻辑映射，黑色代表迭代 4 次后的逻辑映射。

第 18 讲 噪声雷达

噪声雷达应用新技术 — 混沌噪声雷达—Logistic 映射

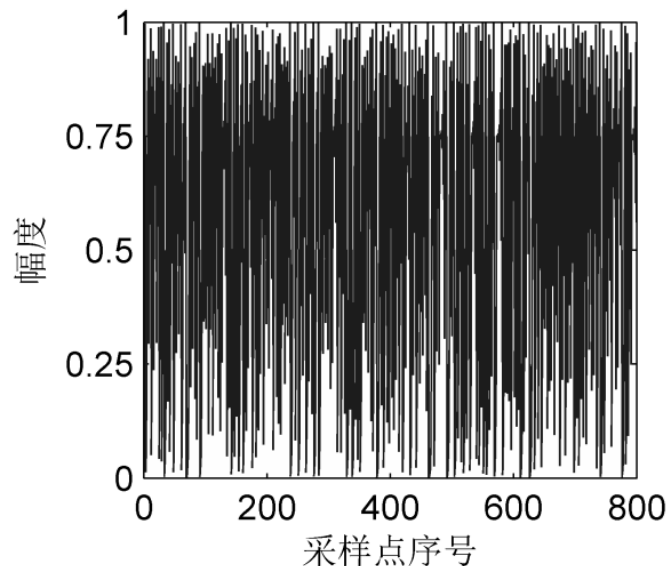
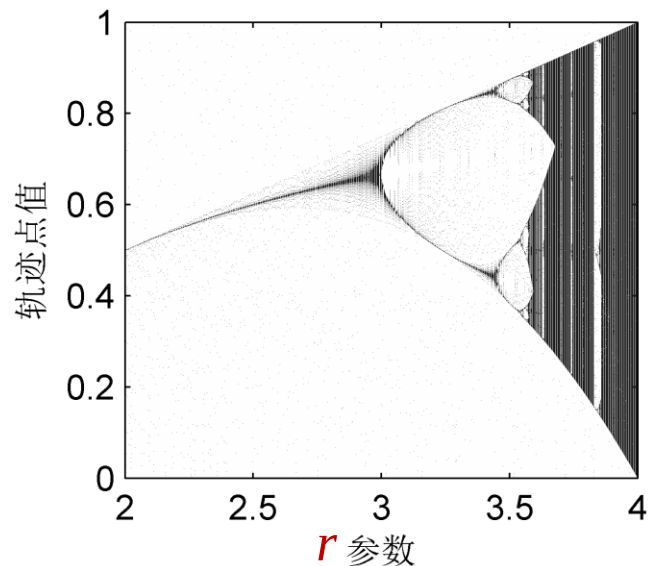
$$\text{Logistic 映射: } \frac{dr}{dt} = rx(1-x) \rightarrow x_{n+1} = rx_n(1-x_n)$$

用 Matlab 编程实现
Logistic 映射分岔图及
序列波形

$$x_1 = rx_0(1-x_0)$$

$$x_2 = r^2(1-x_0)x_0(1-rx_0+rx_0^2)$$

$$x_3 = r^3(1-x_0)x_0(1-rx_0+rx_0^2) \times (1-r^2x_0+r^2x_0^2+r^3x_0^2-2r^3x_0^3+r^3x_0^4)$$



Logistic 映射分岔图及序列波形

横坐标表示 r 在 2.0-4.0 之间的取值, 纵坐标表示 x 长期可能的取值。

当 $r \in (3.44949-3.54409)$ 时, 无论初值如何, 长期的 x 都将在 4 个值之间振荡。

当 r 超过 3.54409 时, 无论初值如何, 长期的 x 都将先在 8 个值, 然后在 16, 32 个值之间振荡。

当 r 接近 3.56995 时, 无论初值如何, 将不再出现有限的振荡周期。很小的初值变化, 将产生极大的 x 值变化, 这是混沌的主要特征。

当 r 超过 3.56995 时, 将出现混沌。

第 18 讲 噪声雷达

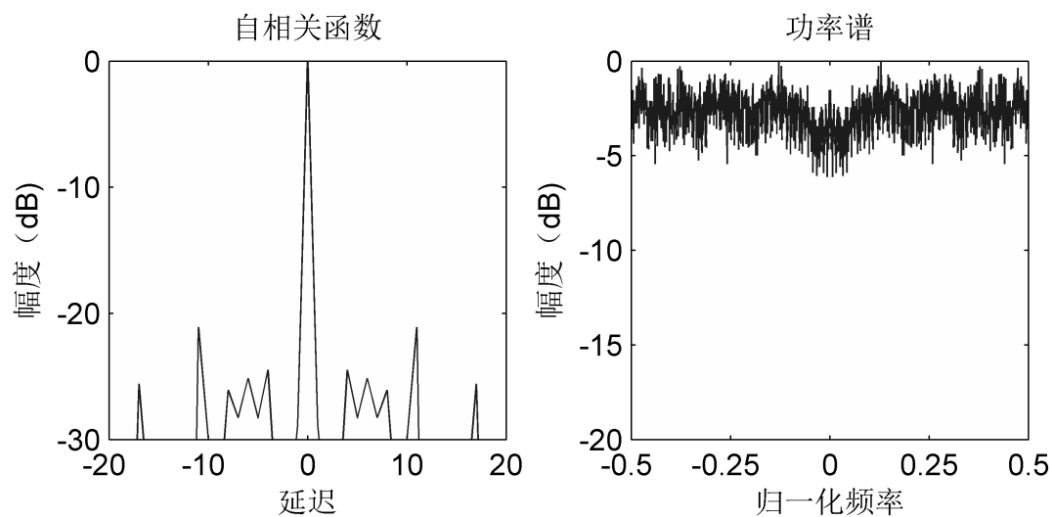
噪声雷达应用新技术 — 混沌噪声雷达—Logistic 映射

$$\frac{dr}{dt} = rx(1-x) \rightarrow x_{n+1} = rx_n(1-x_n)$$

$$x_1 = rx_0(1-x_0)$$

$$x_2 = r^2(1-x_0)x_0(1-rx_0+rx_0^2)$$

$$x_3 = r^3(1-x_0)x_0(1-rx_0+rx_0^2) \times (1-r^2x_0+r^2x_0^2+r^3x_0^2-2r^3x_0^3+r^3x_0^4)$$

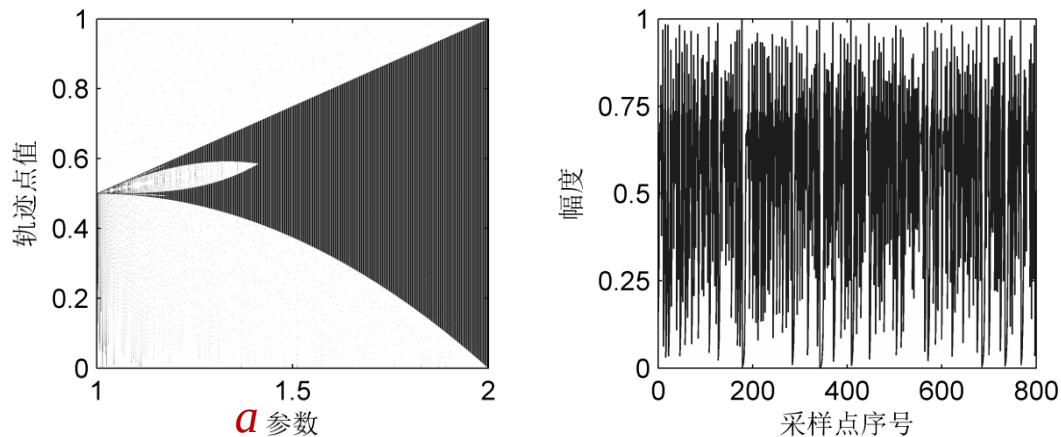


Logistic 映射的自相关函数及功率谱

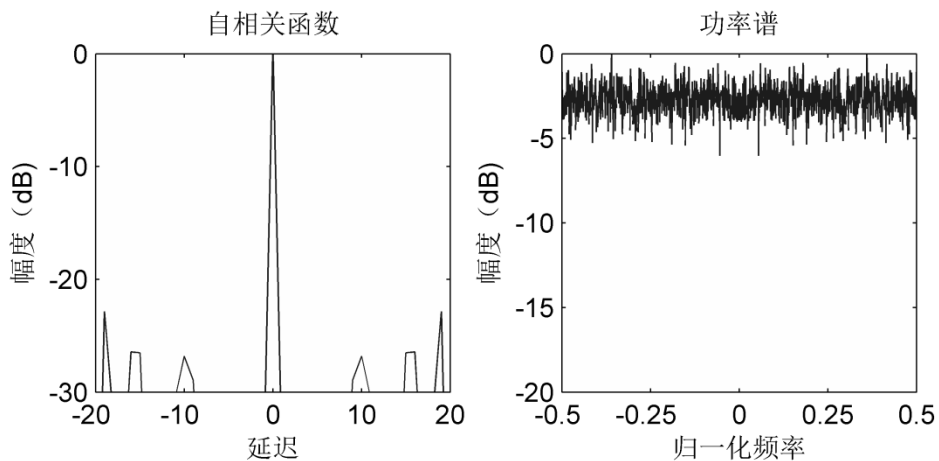
当延迟为 ± 1 时，旁瓣低于 -30dB，且PSLR为-21.15 dB。说明 Logistic 映射具有良好的自相关特性。Logistic 映射的功率谱波动比 Tent 映射稍大，功率谱幅度波动大约 6dB。

第 18 讲 噪声雷达

噪声雷达应用新技术 — 混沌噪声雷达—Tent 映射



Tent 映射分岔图及序列波形



Tent 映射的自相关函数及功率谱

$$x_{n+1} = \begin{cases} ax_n, & x_n \in [0, \frac{1}{2}] \\ a(1-x_n), & x_n \in (\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

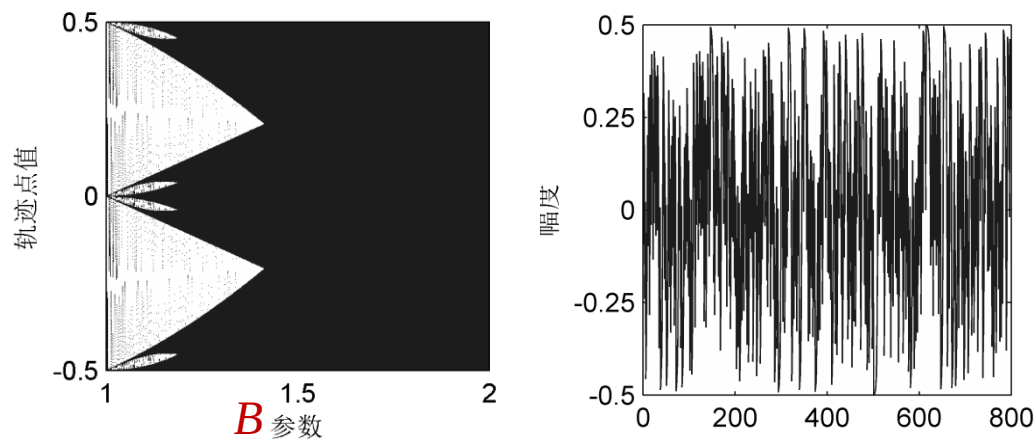
$$1.4 < a \leq 2, x_n \in [0, 1]$$

用 Matlab 编程实现
Tent 映射分岔图及序
列波形

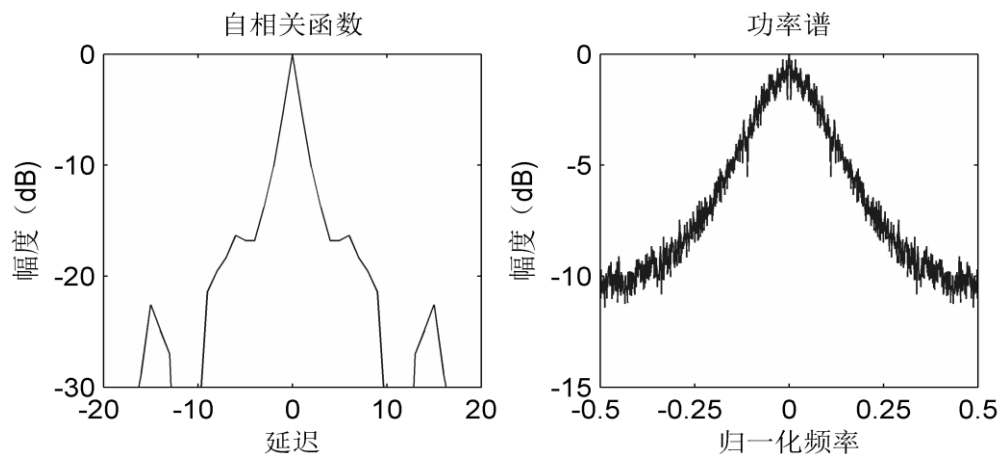
分岔图中，当 $1 \leq a \leq 1.4$ 时，该系统出现了多个周期点；而当 $a \geq 1.4$ 时，Tent 映射进入混沌状态，所有的轨迹点值连成一片。同时随着 a 的增加，Tent 映射的值域范围逐渐扩大，直到 $a = 2$ 时，其值域为 $[0, 1]$ 。Tent 映射序列也表现出了随机的特性。

第 18 讲 噪声雷达

噪声雷达应用新技术 — 混沌噪声雷达—Bernoulli 映射



Bernoulli映射分岔图及序列波形



Bernoulli映射的自相关函数及功率谱

$$x_{n+1} = \begin{cases} Bx_n + \frac{1}{2}, & x_n < 0 \\ Bx_n - \frac{1}{2}, & x_n \geq 0 \end{cases},$$

$$1.4 < B \leq 2, x_n \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$$

用 Matlab 编程实现
Bernoulli 映射分岔图
及序列波形

当 $1 \leq B \leq 1.4$ 时, 该Bernoulli出现了多个周期点; 而当 $B \geq 1.4$ 时, Bernoulli映射进入混沌状态, 所有的轨迹点值连成一片。Bernoulli混沌映射序列表现出了随机的特性, 序列的值域范围是 $[-0.5, 0.5]$ 。

当延迟为 ± 1 时, 旁瓣为 -6.85dB ; 当延迟为 ± 2 时, 旁瓣为 -12.48dB ; 当延迟大于 ± 8 以后, 旁瓣小于 -22.67dB 。Bernoulli映射的第一旁瓣太高, 说明其自相关性不是很好。Bernoulli映射的功率谱非常不平坦, 低频的部分幅度大, 随着频率的升高, 频谱幅度逐渐减小。

第 18 讲 噪声雷达

噪声雷达应用新技术 — 混沌噪声雷达—组合映射

适合FPGA等数字器件实时产生的混沌信号应该属于因果系统，即当前状态只与过去状态有关，而跟之后的状态没有任何关系。普通一维混沌映射的下一个值是在当前值的基础上迭代而产生的，因此普通一维混沌映射就非常适合于数字器件实时产生。

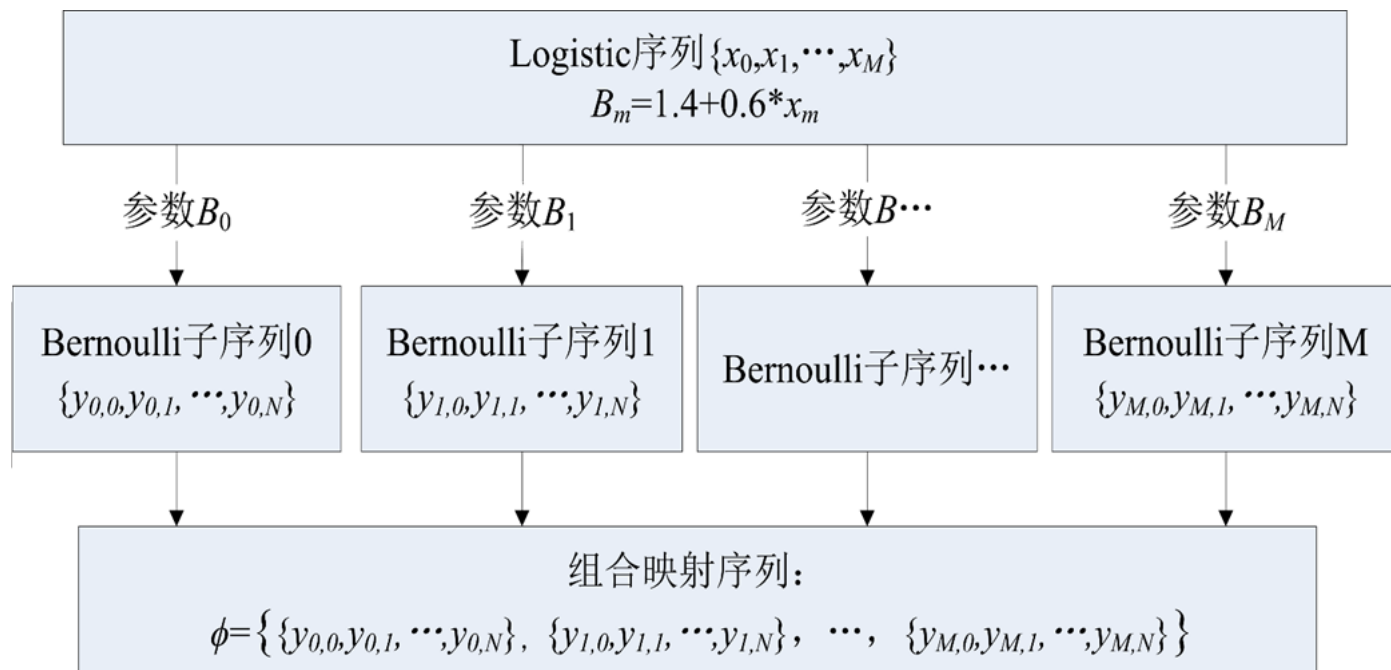
但是在我们设计混沌信号模型的过程中，很少考虑量化长度的影响。数字信号处理实际上是离散的，离散化程度与量化长度有关。在一定的量化长度条件下状态的总数目有限，因此数字信号产生的混沌信号实际上是周期信号。只是由于其周期非常大，因此当序列长度低于周期长度时，混沌信号表现出随机特性。

普通计算机的量化长度能达到32bit，即在同样的值域范围内能表示 个不同的值。而FPGA通常在计算过程中量化长度只能达到16bit，在同样的值域范围内只能表示 个不同的值。使用计算机实现混沌信号模型可以忽略量化的影响，因为量化长度很长，周期非常大。

但是在FPGA实现混沌信号模型的过程中，较短的量化长度会导致总的状态数目变少。从而可能会破坏混沌信号的混沌特性，使混沌信号表现为周期信号，特别是当生成混沌信号的时宽-带宽积非常大的时候。

第 18 讲 噪声雷达

噪声雷达应用新技术 — 混沌噪声雷达—组合映射

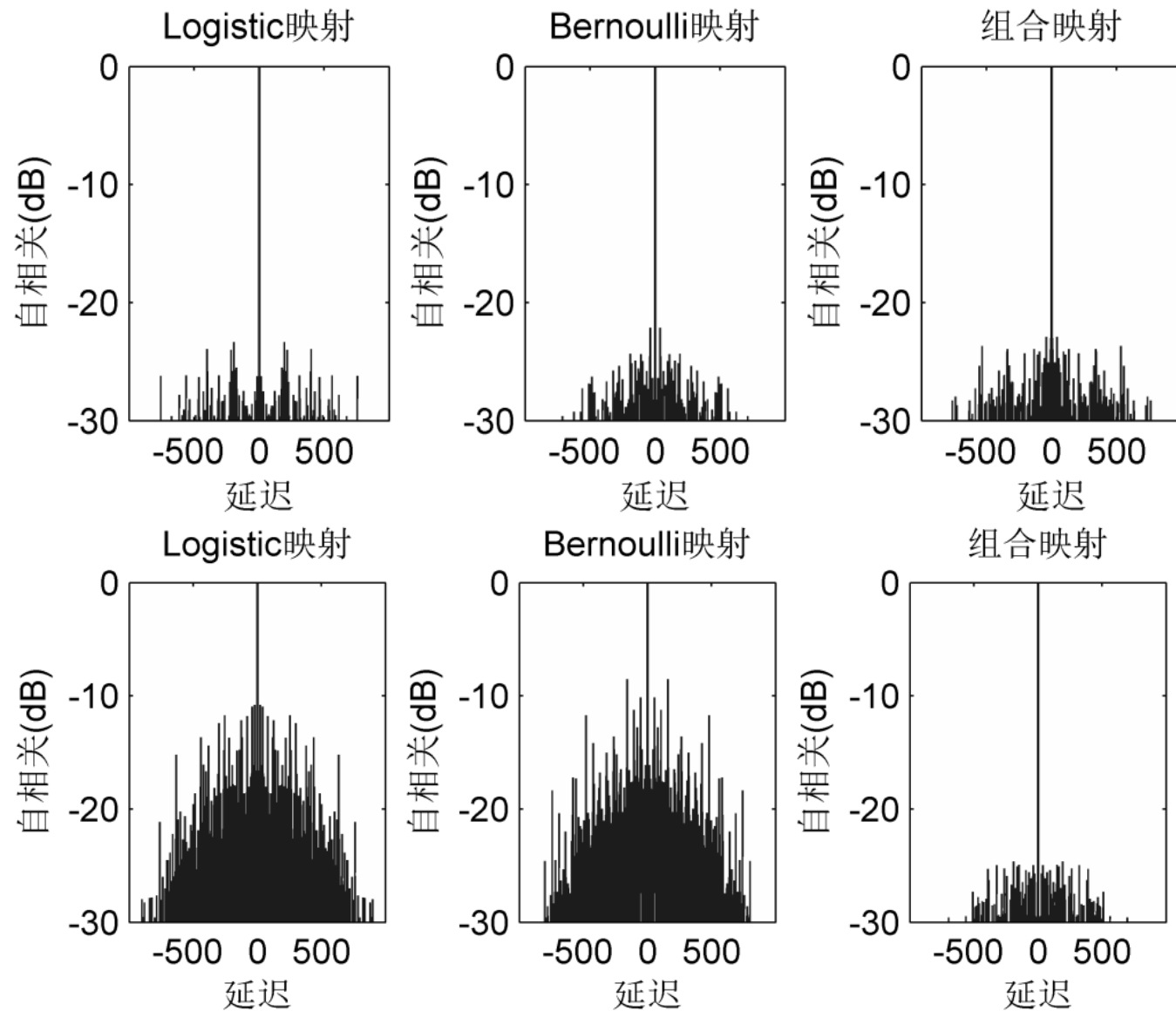


$$\begin{cases} x_{m+1} = u \cdot x_m \cdot (1 - x_m) & 0 < x_m < 1 \\ B_m = 1.4 + 0.6 \cdot x_m & 0 \leq m \leq M \\ y_{m,n+1} = g(y_{m,n}) = \begin{cases} B_m y_{m,n} + 0.5, & y_{m,n} < 0 \\ B_m y_{m,n} - 0.5, & y_{m,n} > 0 \end{cases} & 0 \leq n \leq N \\ \phi = \{ \{y_{0,0}, y_{0,1}, \dots, y_{0,N}\}, \{y_{1,0}, y_{1,1}, \dots, y_{1,N}\}, \dots, \{y_{M,0}, y_{M,1}, \dots, y_{M,N}\} \} \end{cases}$$

对于普通的一维混沌映射，当采用数字方式实现时，较短的量化长度会破坏其混沌特性。例如当数字器件的量化长度为 M 时，序列的最大周期不超过 2^M 。为了提高伪随机序列的混沌特性，增加伪随机序列的周期，本章提出了一种基于 Logistic 映射和 Bernoulli 映射的组合混沌映射。以 Logistic 映射作为父映射，产生各个 Bernoulli 子映射的参数 B ，然后再将各个参数 B 下的 Bernoulli 子映射序列进行组合从而得到组合映射序列。该组合混沌映射 $\{\phi\}$ 左式所示，其中序列 $\{x_n\}$ 是 Logistic 混沌序列，由于 Logistic 混沌序列的取值范围是 $0 < x_n < 1$ ，参数 B 的范围是 $1 \leq B \leq 1.4$ ，因此，将 Logistic 序列进行下列变换 $B_m = 1.4 + 0.6x_m$ 。

第 18 讲 噪声雷达

噪声雷达应用新技术 — 混沌噪声雷达—组合映射



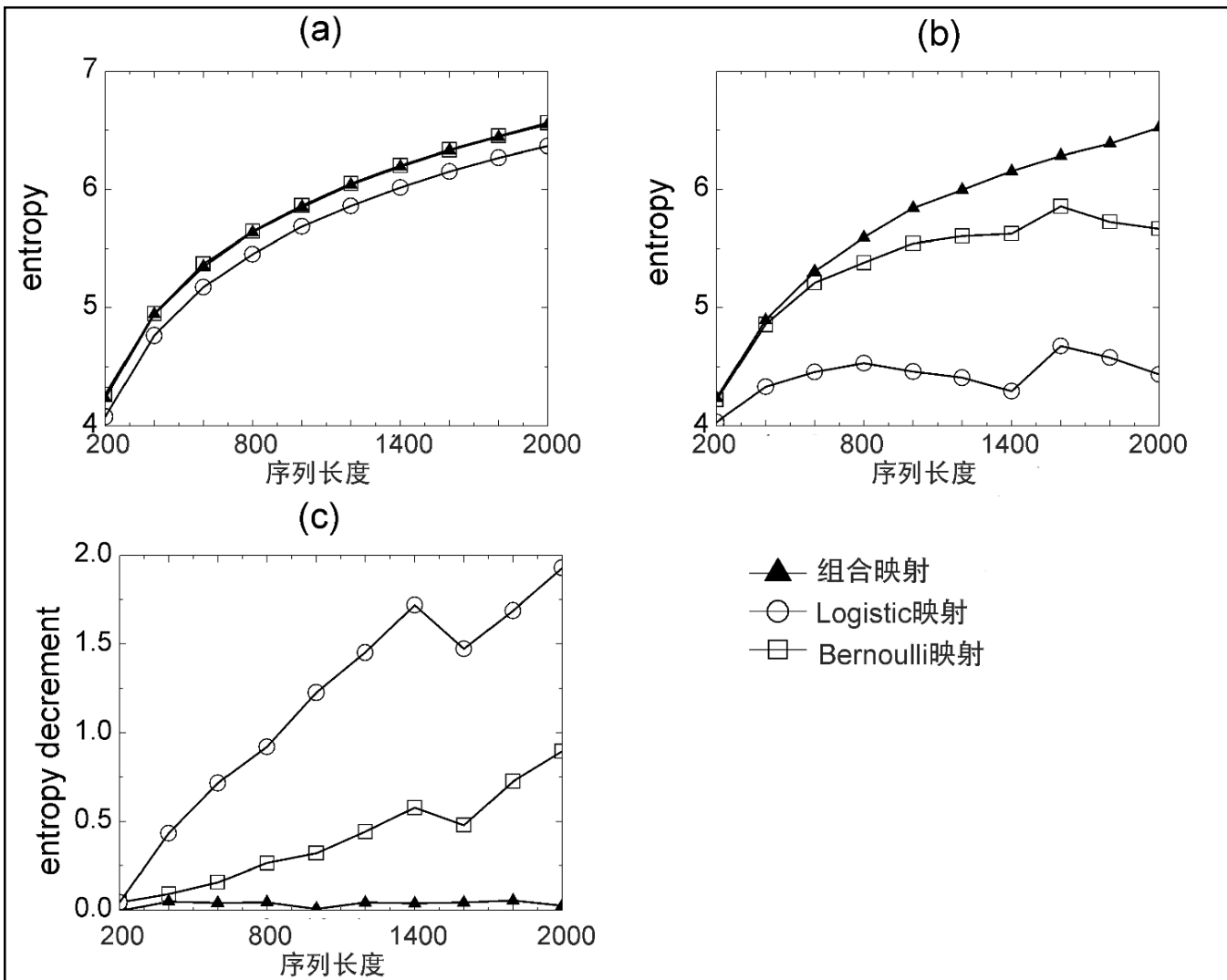
Logistic映射、Bernoulli映射和组合映射在不同量化长度时的自相关函数比较

上图：量化长度为32bit,

下图：量化长度为16bit

第 18 讲 噪声雷达

噪声雷达应用新技术 — 混沌噪声雷达—组合映射



熵能够度量变量的随机性，熵越大表示变量的随机性越好；相反，熵越小表示变量的随机性越差。对于连续变量，熵的定义如下：

$$S = - \int_{-\infty}^{\infty} p(x) \ln[p(x)] dx$$

其中， x 是对应的连续变量， $p(x)$ 是相应的概率密度。对于离散变量，熵的定义为：

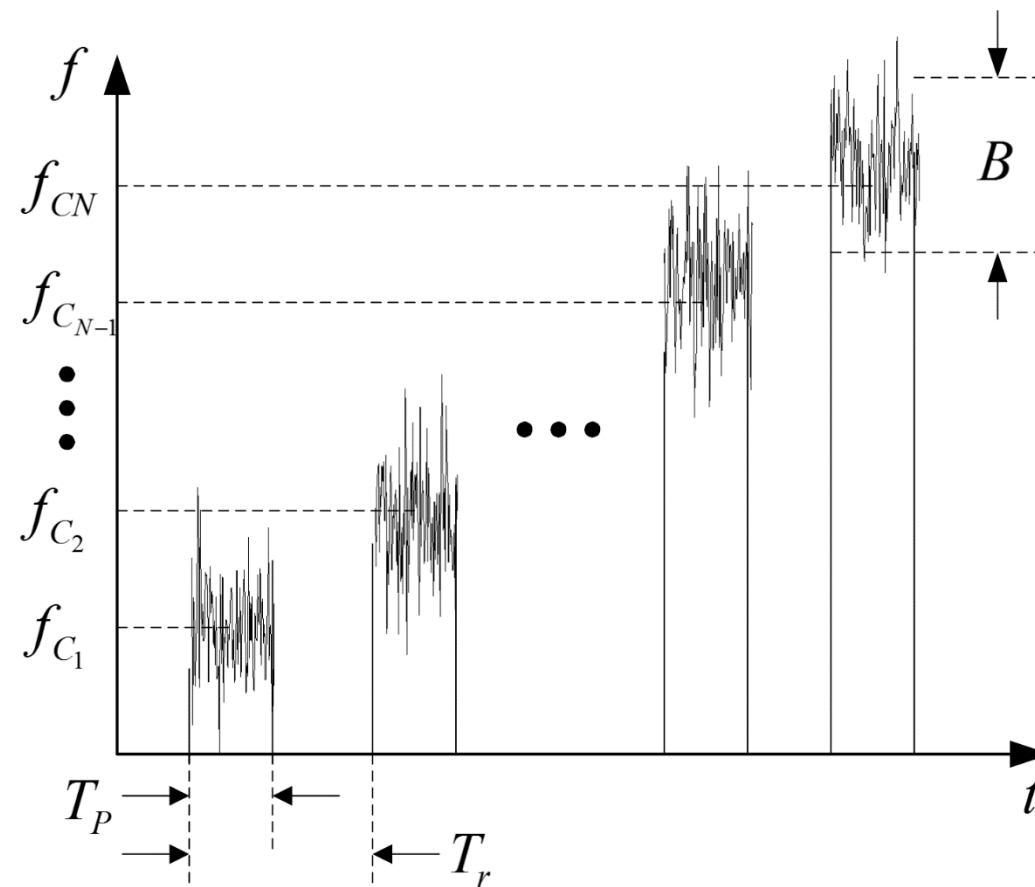
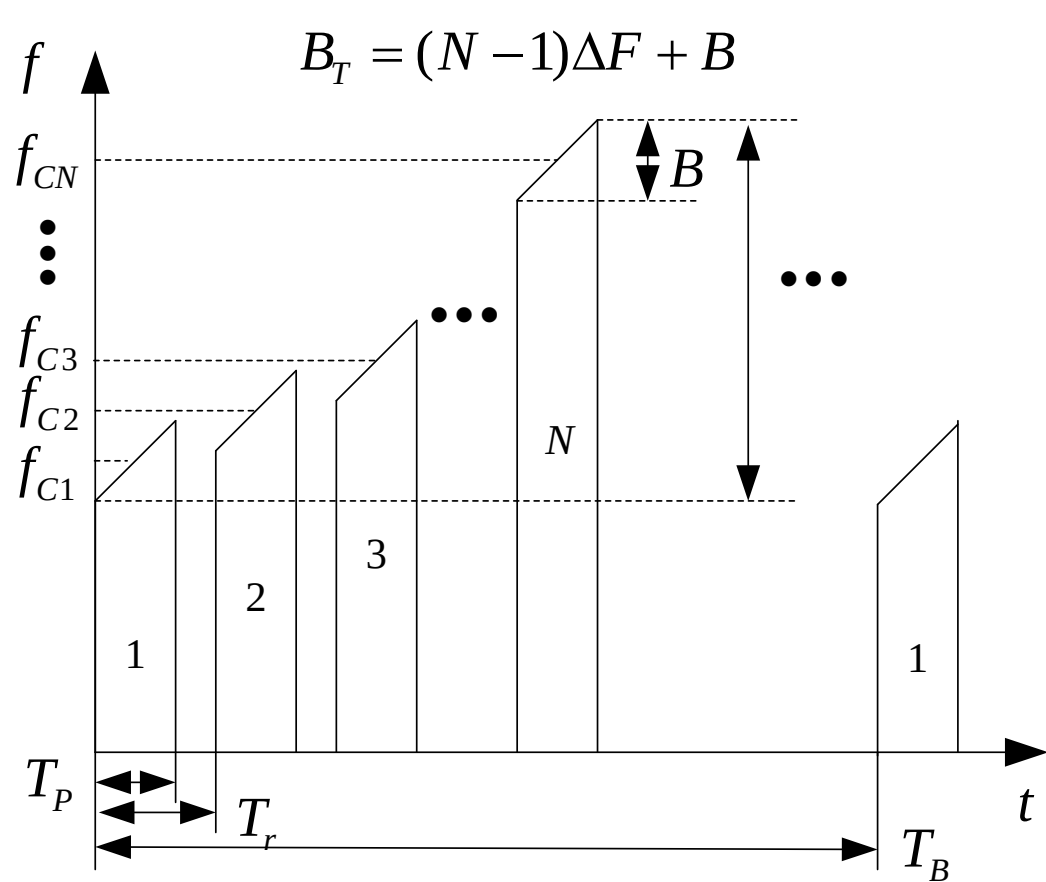
$$S = - \sum_{k=1}^M P_k \ln[P_k]$$

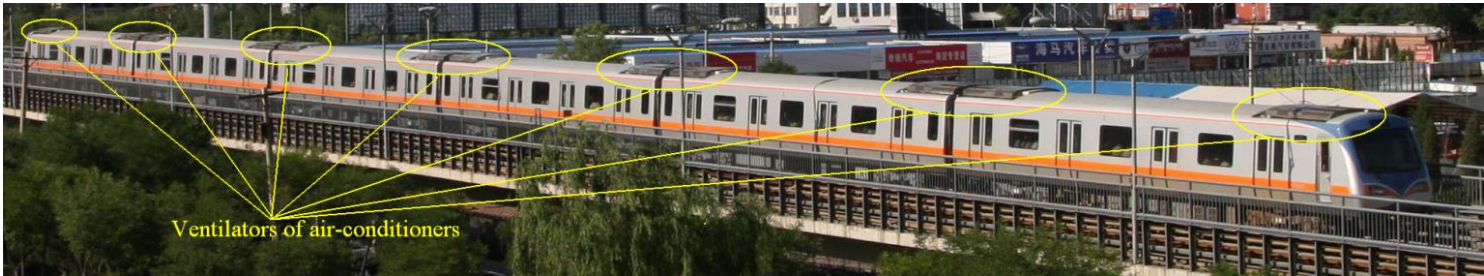
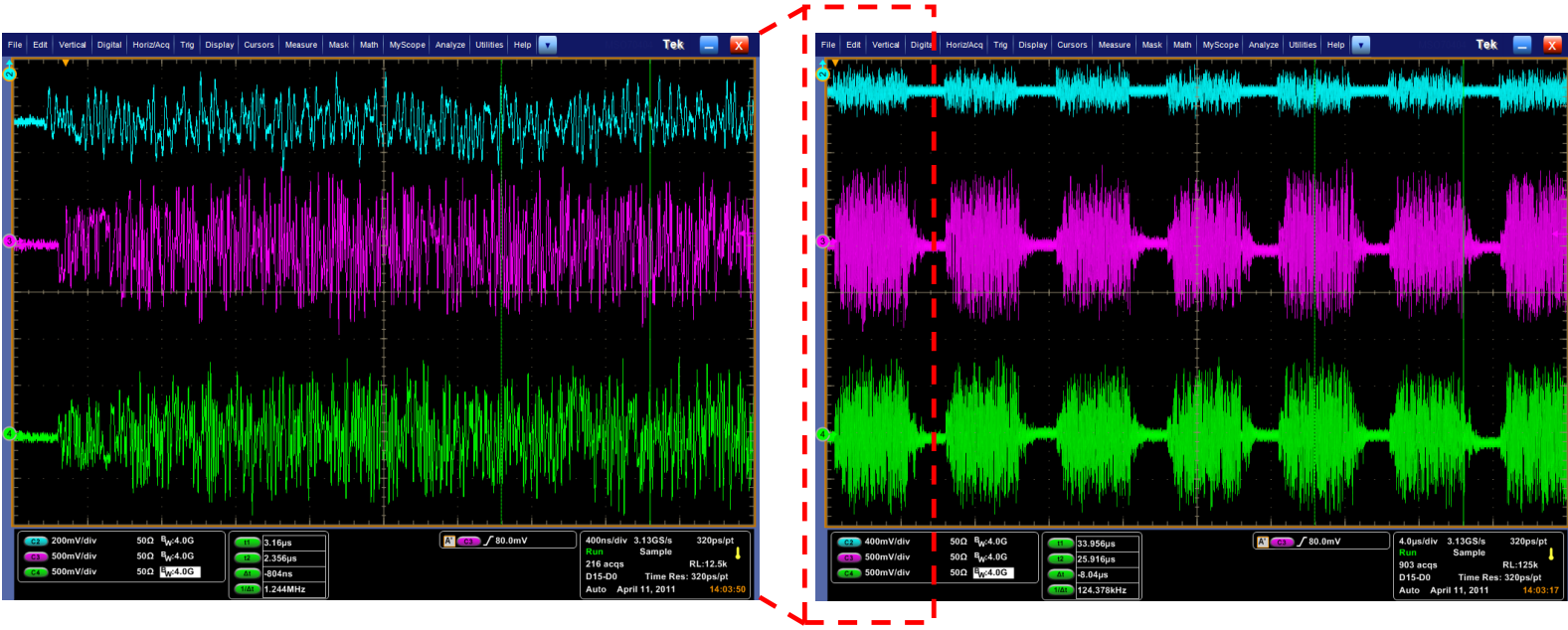
Logistic映射、Bernoulli映射和组合映射在不同量化长度时的熵. (a) 量化长度为32bit时三种混沌序列的熵; (b) 量化长度为16bit时三种混沌序列的熵; (c) 量化导致的熵的减少量

第 18 讲 噪声雷达

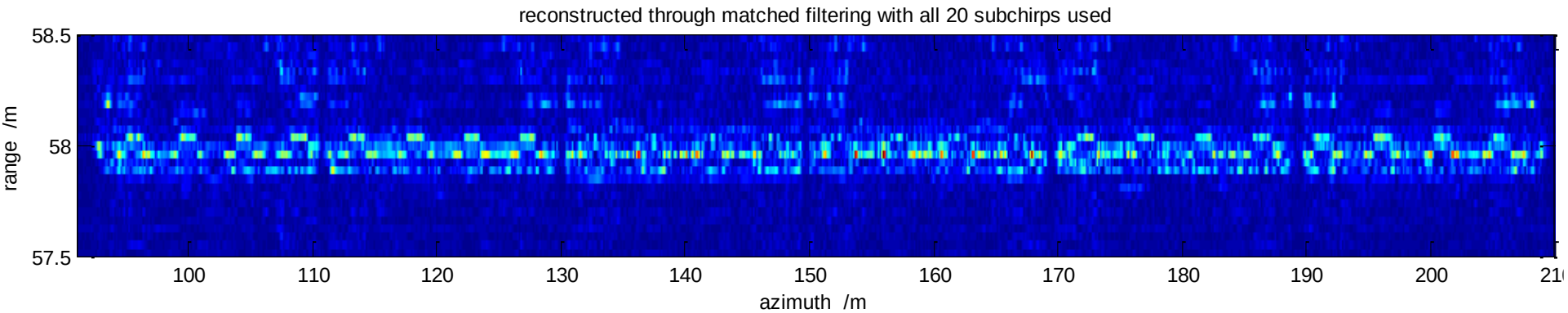
噪声雷达应用新技术 — 混沌噪声雷达

基于逻辑映射实现宽带混沌信号的方案：将混沌信号与频率步进技术结合起来。

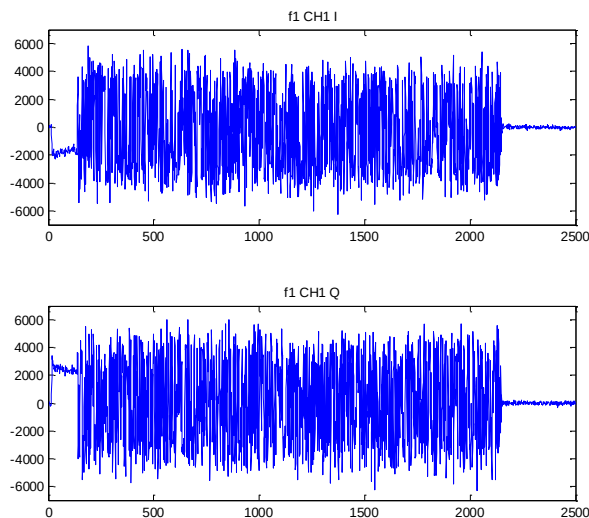




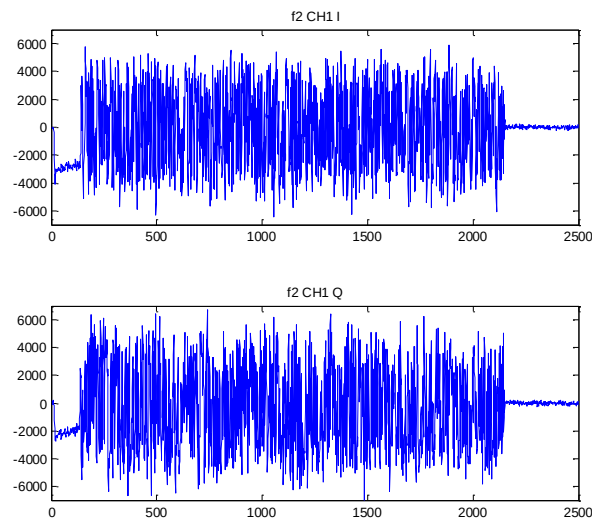
The horizontal axis is 12.5 times larger than that of vertical axis



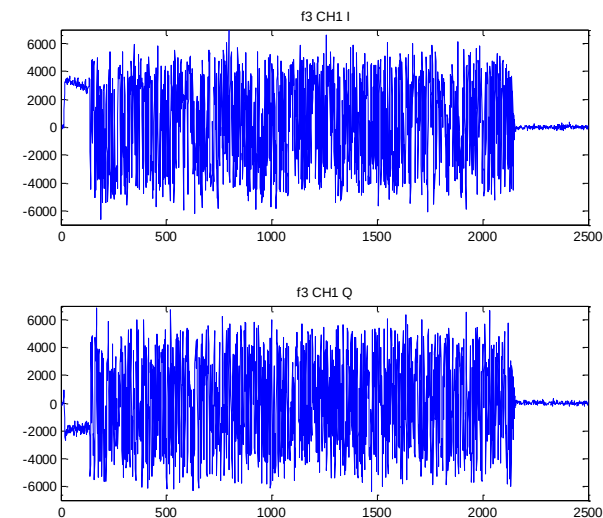
噪声雷达试验结果



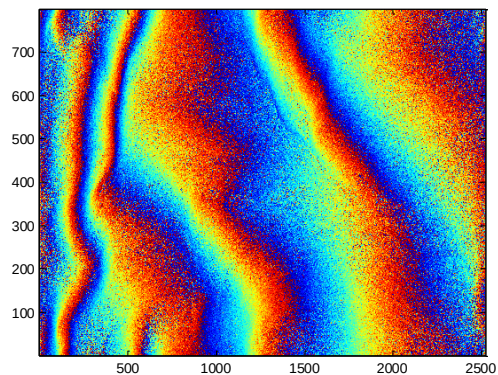
发射载频1 的I/Q基带信号



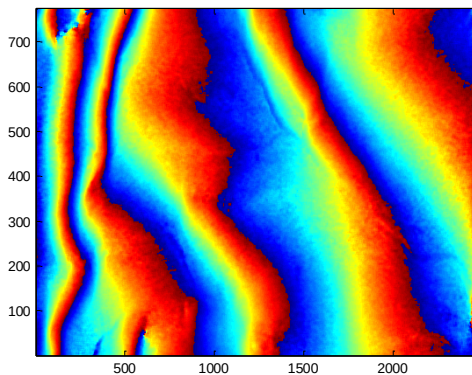
发射载频2 的I/Q基带信号



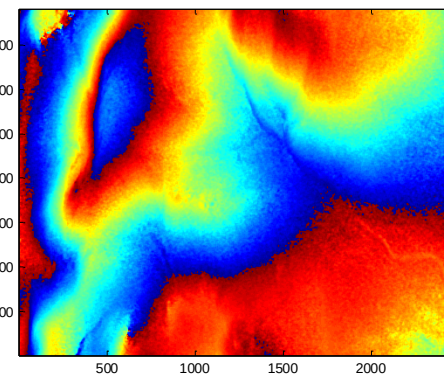
发射载频3 的I/Q基带信号



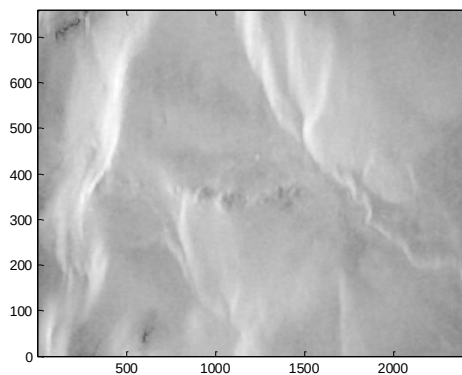
原始干涉相位图



5x15窗口滤波后

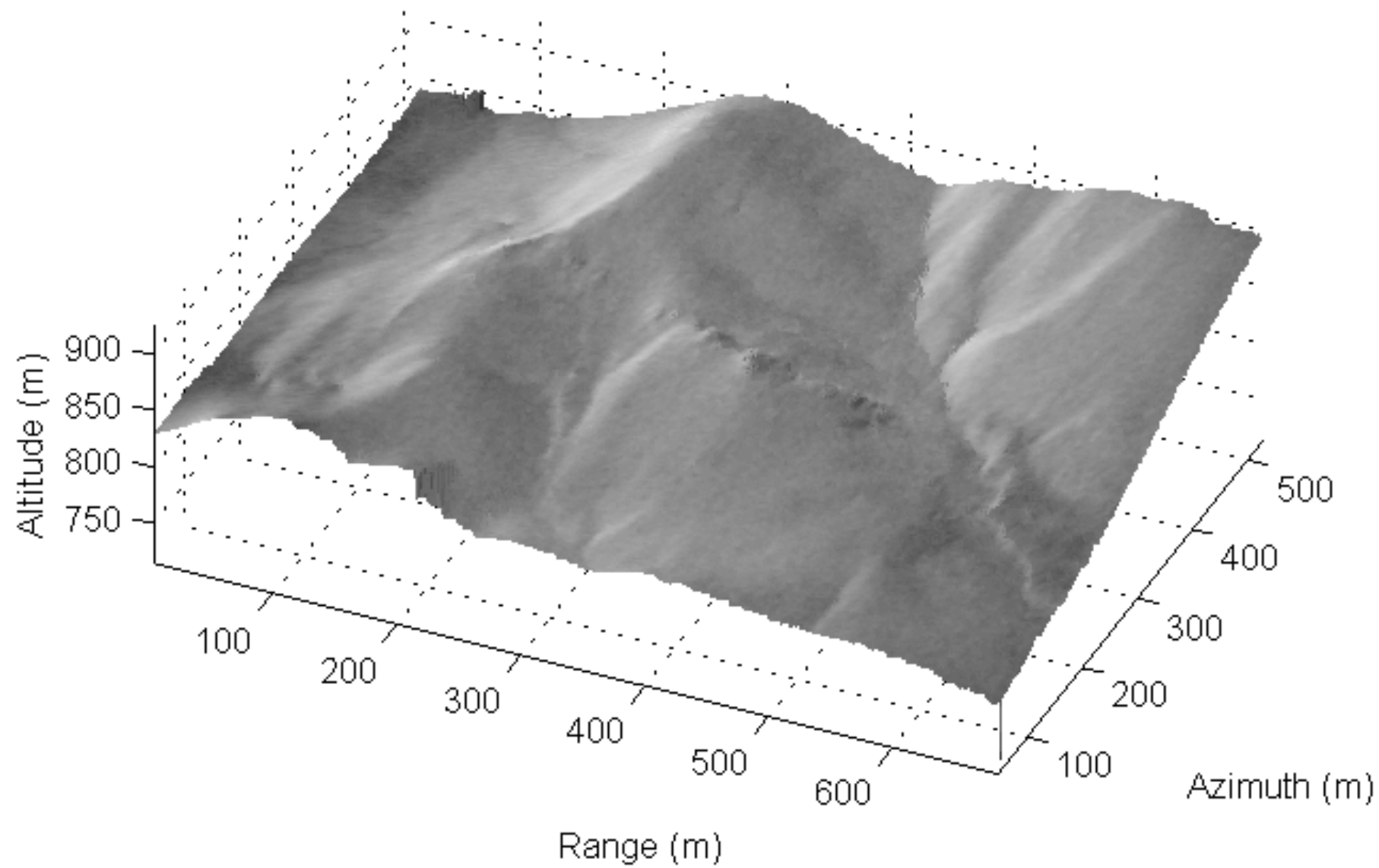


去平地后

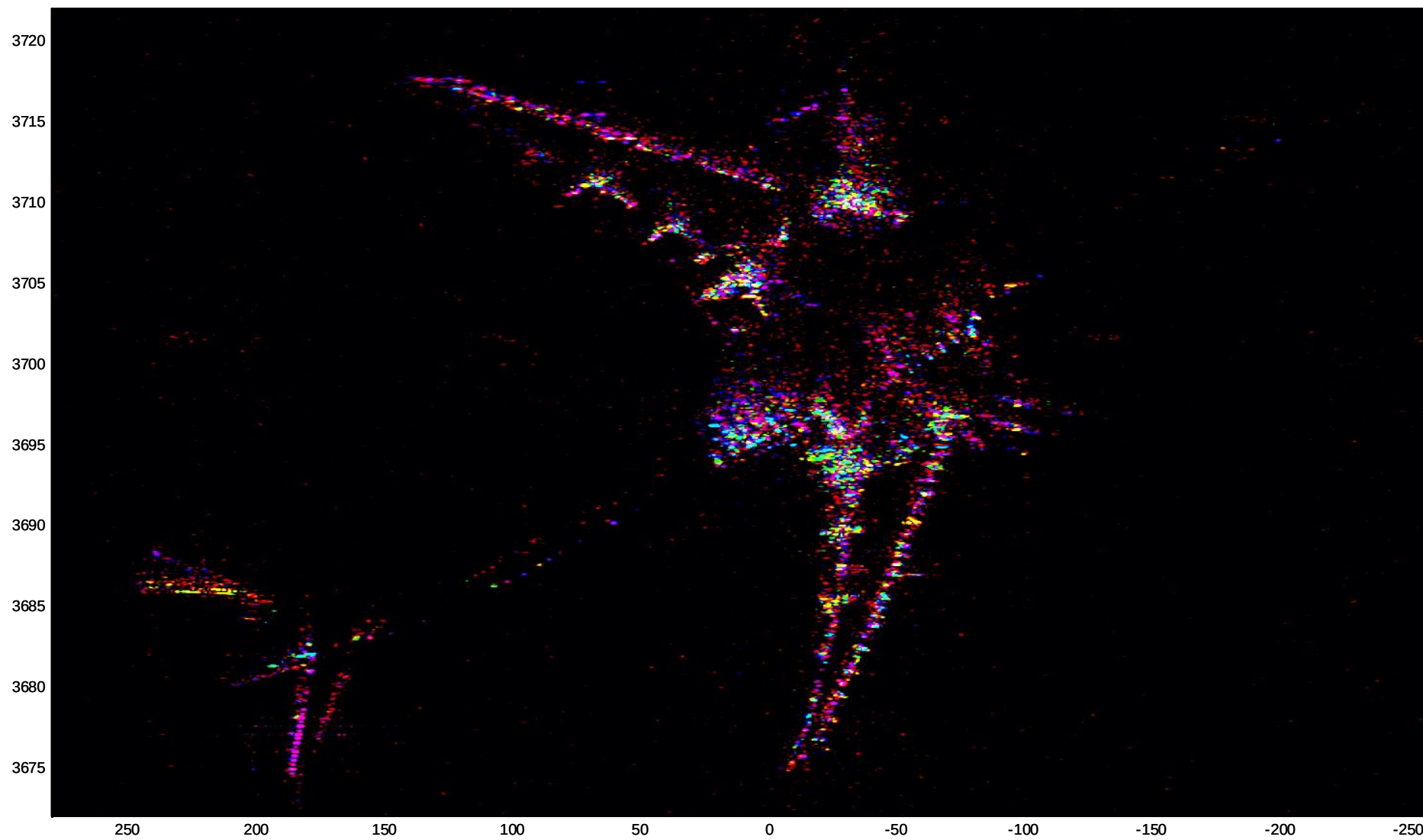


幅度图像

噪声雷达试验结果



噪声雷达试验结果



第 18 讲 噪声雷达

噪声雷达成像的“MASK”效应

- 由于噪声信号的频谱存在较大的起伏，其脉压质量（SNR）不如通常的Chirp信号，主要表现在整体副瓣电平较高，强目标的旁瓣往往强于弱目标的响应，导致弱目标波淹没在强目标的旁瓣中，此现象称为“Mask”效应。
- 任何信号的脉压均存在“Mask”效应，但噪声信号脉压的旁瓣更高，因此mask效应在噪声信号中更为严重。
- 为了保证噪声雷达的成像质量，需要尽可能抑制“Mask”效应，保证雷达图像有足够的动态范围。

第 18 讲 噪声雷达

降低“MASK”效应的方法

- 降低 MASK 效应的方法可分为两大类：波形设计法：通过设计低旁瓣的噪声波形可以一定程度上抑制 MASK 效应；
- CLEAN 算法：通过迭代消除强点目标的旁瓣提取弱目标，但该方法只对点目标有效；
- 非匹配滤波函数：通过设计脉冲压缩的参考函数，选用非匹配滤波函数抑制旁瓣水平，可用于面目标处理；
- 最优化算法：引入目标的先验信息（例如稀疏性），构建最优化模型进行求解，适用于已知目标特征的情况。

第 18 讲 噪声雷达

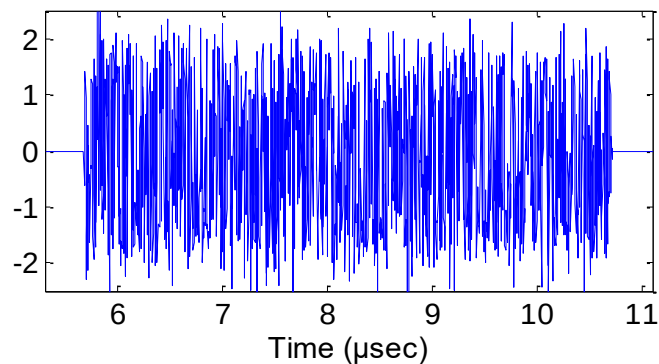
失配滤波方法降低“MASK”效应的方法

- 目标回波信号: $u(t) = \int \gamma(r) \exp(-j4\pi f_c r/c) p(t - 2r/c) dr$
- 传统匹配滤波: $s_{MF}(t) = \mathcal{F}^{-1} [U(f) P^*(f)](t)$
- 第一种失配滤波, 将 $P^*(f)$ 用 $e^{j\angle P(f)}$ 代替: $s_{RC}(t) = \mathcal{F}^{-1} [U(f) e^{-j\angle P(f)}](t)$
- 第二种失配滤波, 将 $U(f)$ 用 $\Pi_{[-B/2, B/2]} e^{j\angle U(f)}$ 代替, 即只保留 $U(f)$ 有效带宽内的相位部分:

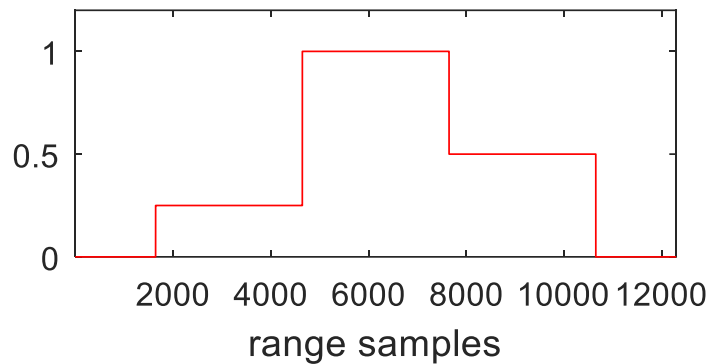
$$s_{RC}(t) = \mathcal{F}^{-1} \left[\Pi_{[-B/2, B/2]} \exp^{j\angle U(f)} \exp^{-j\angle P(f)} \right](t) = \mathcal{F}^{-1} \left[U(f) \Pi_{[-B/2, B/2]} |U(f)|^{-1} \exp^{-j\angle P(f)} \right](t)$$

第 18 讲 噪声雷达

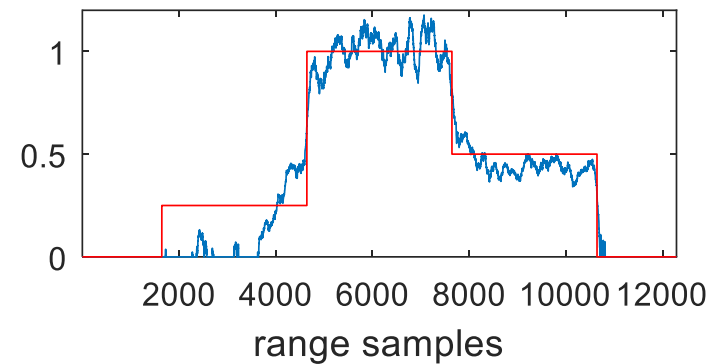
失配滤波方法降低“MASK”效应的方法



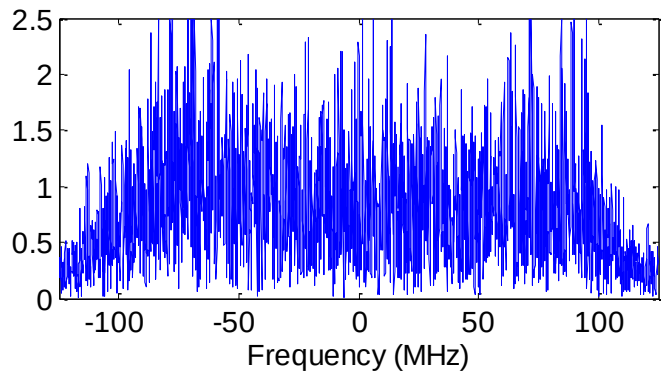
(a) 噪声信号时域波形



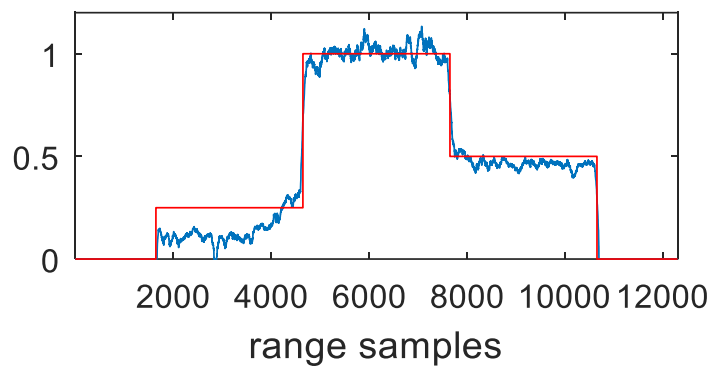
(c) 真实目标



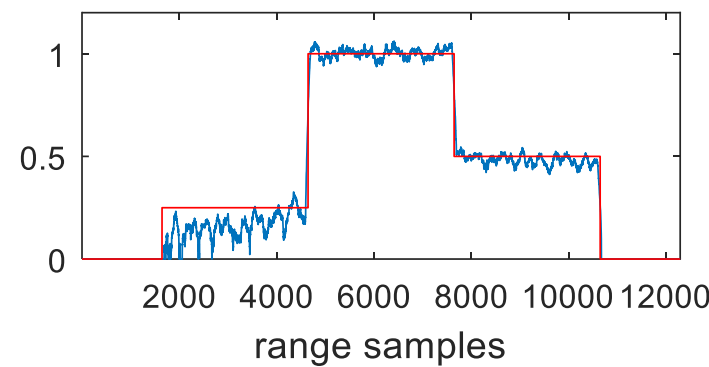
(d) 传统匹配滤波



(b) 噪声信号频谱



(e) 失配滤波方式1



(f) 失配滤波方式2

第 18 讲 噪声雷达

失配滤波方法降低“MASK”效应的方法



(a) 传统匹配滤波



(c) 失配滤波方式2

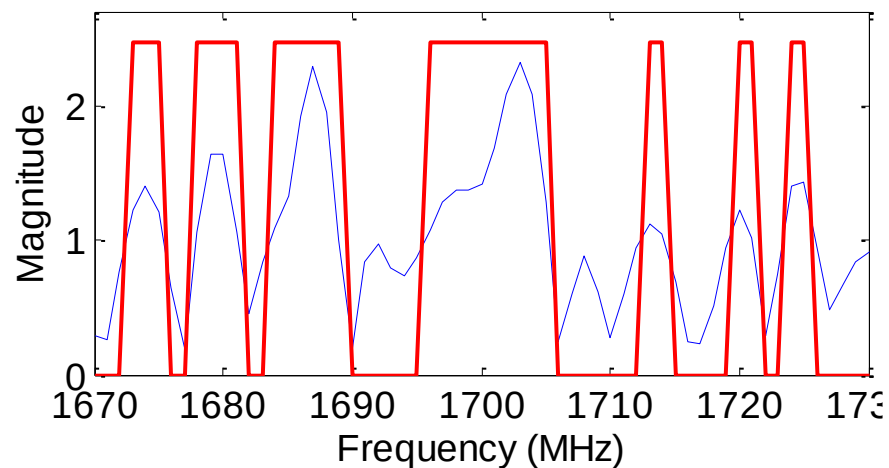


(b) 失配滤波方式1

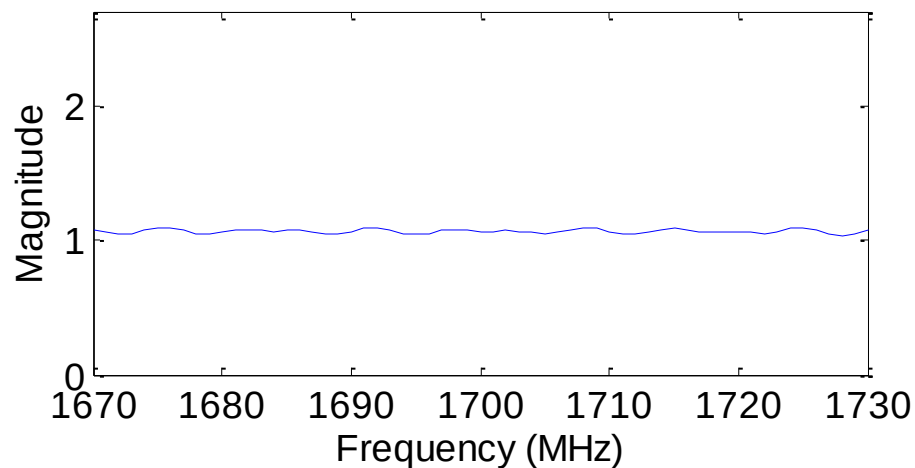
失配滤波的脉冲压缩方法该方法只需要改变滤波参考函数，不增加成像计算量，并且对分布式目标和点目标均适用，缺点是会损失目标的幅度信息，不利于后向散射系数测量的应用。

第 18 讲 噪声雷达

稀疏优化方法抑制“MASK”效应



(a) 噪声信号频谱放大图



(b) chirp信号频谱放大图

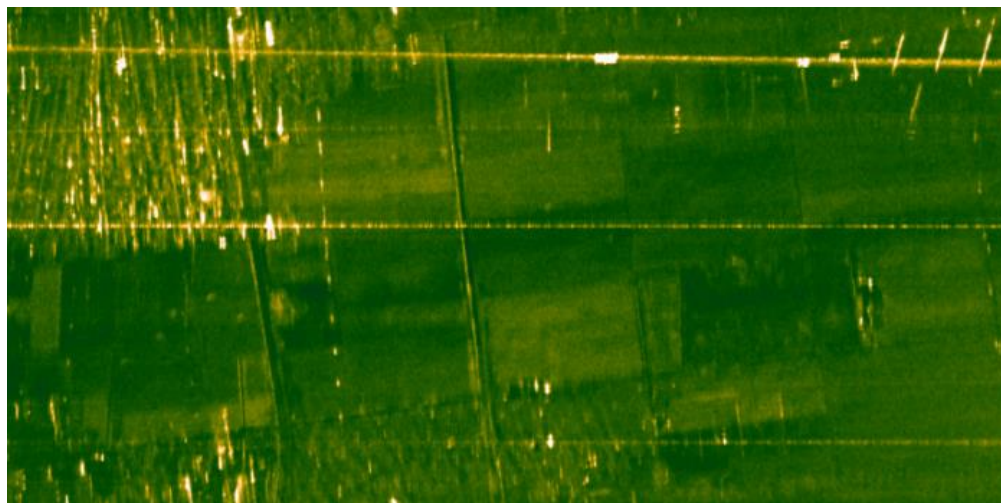
$$\mathbf{r} = \mathbf{\Theta} \mathbf{U} \boldsymbol{\gamma} + \mathbf{z}$$

可以用 l_1 规整化方法求解

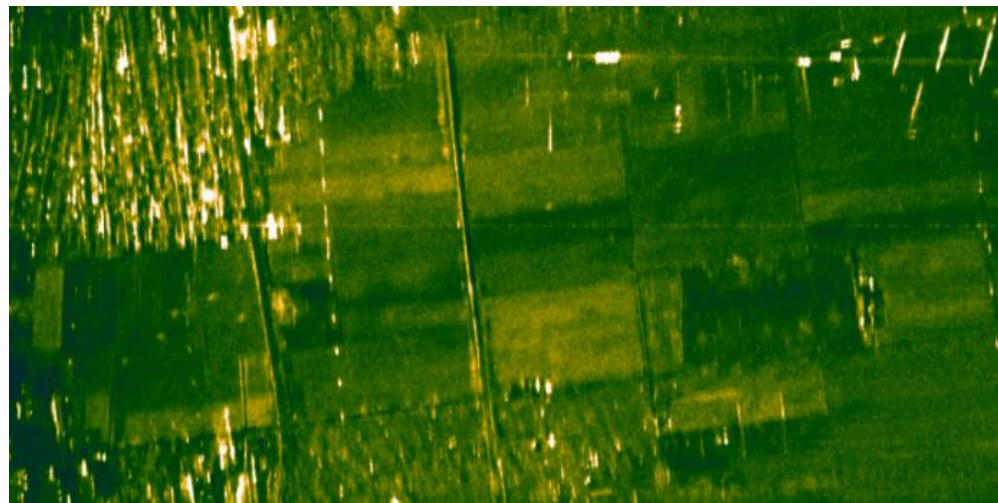
$$\min_{\boldsymbol{\gamma}} \|\mathbf{\Theta} \mathbf{U} \boldsymbol{\gamma} - \mathbf{r}\|_2^2 + \lambda \|\boldsymbol{\gamma}\|_1$$

系数优化成像方法

传统距离多普勒算
法成像



稀疏优化方法成像



下一讲

第 19 讲 相控阵雷达、数字阵列雷达